

Carpeta Ciudadana

Arquitectura del Operador · Entrega 2

Documento	Especificación de arquitectura del operador Mi Carpeta Segura
Versión	2.0
Fecha	20 de septiembre de 2026
Autores	Sergio Junca · Juan José Henao Aristizábal · Samuel Cadavid Zapata — Lead Software Engineers
Preparado para	Arquitecturas Avanzadas de Software
Docente	Danny Andrés Salcedo Saldaña
Periodo	2026-2

Estructura tomada del *Software Requirements Specification Template* del curso, derivado de la *IEEE Guide to Software Requirements Specification* (ANSI/IEEE Std. 830-1984). Los requerimientos que esta arquitectura realiza viven en el SRS v1.0 de la entrega 1, que queda congelado.

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Comentarios
10 sep 2026	1.0	SRS completo en formato ANSI/IEEE Std. 830-1984: 65 requerimientos funcionales, 30 no funcionales, 15 restricciones de diseño y 8 inversos.	Equipo de arquitectura	Entrega 1. Línea base congelada.
14 sep 2026	1.1	Verificación en vivo del contrato de GovCarpeta y registro del operador ante el centralizador.	Equipo de arquitectura	Cierra los bloqueos B-09 y B-16.
18 sep 2026	2.0-rc	Arquitectura completa: historias, microservicios, componentes, secuencias, despliegue y doce decisiones en plantilla UAM.	Equipo de arquitectura	Documento extendido de 44 páginas.
20 sep 2026	2.0	Documento de la entrega 2 en el esqueleto del template del curso, con las historias desarrolladas y las decisiones en plantilla UAM completa.	Equipo de arquitectura	Versión entregable.

Aprobación del documento

La siguiente especificación de arquitectura ha sido aceptada y aprobada por:

Firma	Nombre impreso	Cargo	Fecha
	Sergio Junca	Lead Software Engineer	
	Juan José Henao Aristizábal	Lead Software Engineer	
	Samuel Cadavid Zapata	Lead Software Engineer	
	Danny Andrés Salcedo Saldaña	Docente, Arquitecturas Avanzadas de Software	

Tabla de contenidos

1. Introducción

— 1.1 Propósito · 1.2 Alcance · 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas · 1.4 Referencias · 1.5 Visión general

2. Descripción general

— 2.1 Perspectiva del producto · 2.2 Funciones del producto · 2.3 Características de los usuarios · 2.4 Restricciones generales · 2.5 Suposiciones y dependencias

3. Requerimientos específicos

— 3.1 Requerimientos de interfaces externas · 3.2 Requerimientos funcionales · 3.3 Clases y objetos · 3.4 Requerimientos no funcionales · 3.5 Requerimientos inversos · 3.6 Restricciones de diseño · 3.7 Requerimientos lógicos de base de datos · 3.8 Otros requerimientos: despliegue y decisiones de arquitectura

4. Modelos de análisis

— 4.1 Diagramas de secuencia

5. Proceso de gestión de cambios

A. Apéndices

— A.1 Implementación y evidencia · A.2 Dónde continúa la lectura

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento fija la arquitectura del operador **Mi Carpeta Segura** y demuestra que funciona: cuatro operaciones quedan implementadas contra el centralizador GovCarpeta real. El SRS de la entrega 1 dijo *qué* debe hacer el sistema; aquí se decide *cómo* se reparte en piezas, dónde corren y por qué.

Va dirigido al docente del curso, que evalúa la arquitectura y su trazabilidad hasta los requerimientos; al equipo de desarrollo, que toma de aquí la descomposición en servicios y los contratos; y a los demás operadores de la federación, que necesitan saber por qué interfaz se integran.

1.2 Alcance

El producto se llama **Mi Carpeta Segura**. Es el operador de Carpeta Ciudadana que custodia los documentos del ciudadano y lo representa ante el centralizador de MinTIC.

Implementado en esta entrega. Registro y afiliación, ingreso, carga de documento temporal y autenticación vía GovCarpeta, de extremo a extremo y sobre Docker Compose local.

Diseñado, no implementado. Traslado entre operadores, notificaciones, analítica anonimizada y el módulo Premium. Quedan especificados en *3.3 y *3.8 con su decisión de arquitectura.

Fuera del documento. El centralizador de MinTIC no se diseña: es un sistema externo del que solo se consume el contrato, aislado tras una pasarela anticorrupción.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Mi Carpeta Segura	Nombre de nuestro operador ante GovCarpeta.
GovCarpeta	Centralizador de MinTIC. Registra qué ciudadano pertenece a qué operador y autentica documentos.
Pasarela ACL	Capa anticorrupción: el adaptador que traduce el contrato de GovCarpeta a un modelo propio y aísla sus fallos.
URL prefirmada	Dirección temporal firmada que da permiso para leer o escribir un objeto del almacén sin entregar credenciales.
OIDC	OpenID Connect, el protocolo de identidad sobre el que se autentica el ciudadano.
PKCE	<i>Proof Key for Code Exchange</i> : prueba criptográfica que impide reutilizar un código OIDC robado desde una aplicación pública.
UAM	<i>Unified Architecture Method</i> , cuyas plantillas de contexto, entidades y decisión se usan en *2.1, *3.3 y *3.8.
Cloud Run	Servicio de Google Cloud que ejecuta contenedores sin administrar servidores y escala a cero.
HU / MS / AD	Identificadores de historia de usuario, microservicio y decisión de arquitectura de este documento.
RF / RNF / RD / RI / B	Identificadores de requerimiento funcional, no funcional, restricción de diseño, requerimiento inverso y bloqueo, todos del SRS v1.0.

1.4 Referencias

1. *SRS de Carpeta Ciudadana*, versión 1.0, 10 de septiembre de 2026. Equipo de arquitectura. Entrega 1 de este curso.
2. *Caso de estudio: Carpeta Ciudadana*, Arquitecturas Avanzadas de Software, 2026-2.
3. Contrato Swagger de GovCarpeta, leído con peticiones GET el 14 de septiembre de 2026. MinTIC.
4. *Unified Architecture Method* (UAM) V2.1.1, plantillas *System Context*, *Technical Entities* y *Architectural Decision*.
5. Acuerdo de traslado entre operadores del curso: `transferCitizen` y `transferCitizenConfirm`, septiembre de 2026.
6. Documentación oficial de Keycloak 26, Cloud Run, Cloud SQL y Cloud Storage. Google Cloud y Red Hat.
7. *IEEE Guide to Software Requirements Specification*, ANSI/IEEE Std. 830-1984.

1.5 Visión general

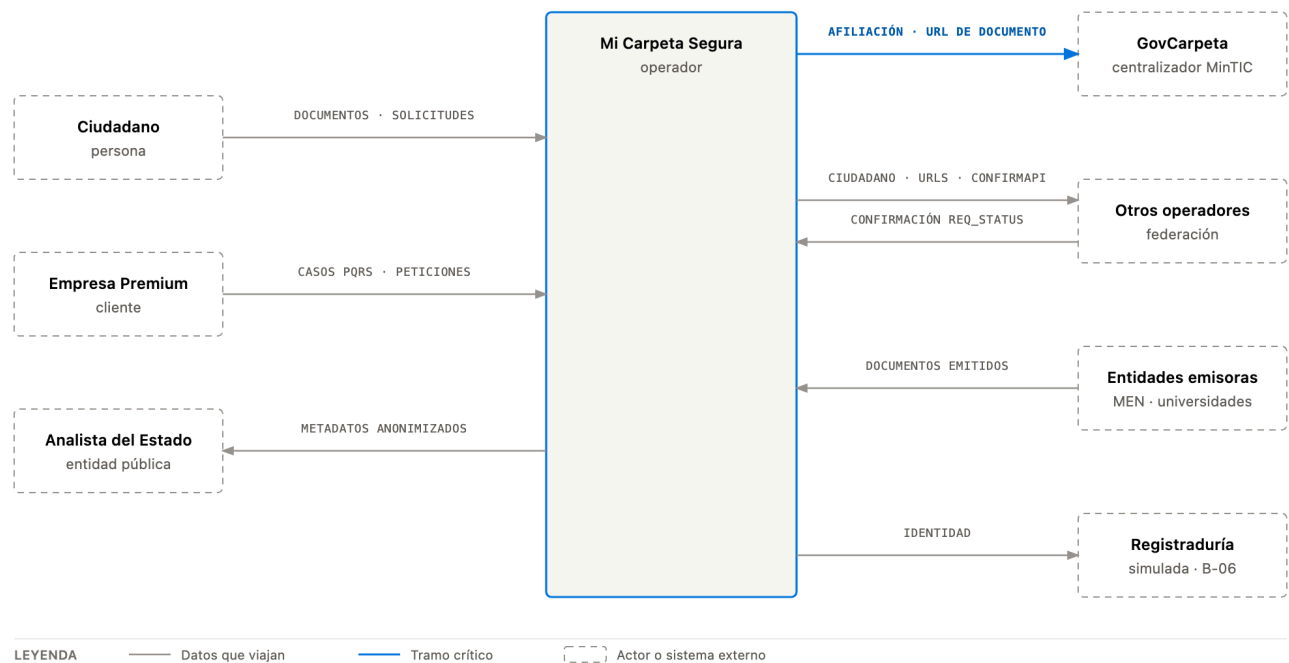
La sección 2 describe el sistema desde fuera: contexto, funciones, usuarios, restricciones y supuestos heredados del SRS. La sección 3 es el cuerpo del documento: interfaces externas, historias de usuario, descomposición en microservicios y componentes, atributos de calidad, restricciones y las decisiones de arquitectura. La sección 4 recoge los modelos de análisis, que aquí son los diagramas de secuencia. La sección 5 explica cómo cambia este documento. El apéndice A presenta la implementación y su evidencia.

Este documento es autocontenido: trae lo que pide el enunciado de la entrega 2 con su desarrollo completo. El sitio sjunka.github.io/carpeta-ciudadana/arquitectura añade los diagramas en versión navegable paso a paso, el mapa técnico explorable y los videos de las secuencias.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Mi Carpeta Segura no es un sistema aislado: es un nodo de una federación coordinada por el centralizador de MinTIC. La vista *System Context* de UAM pone a las personas a la izquierda y a los sistemas de TI a la derecha; cada flecha lleva los datos que viajan, no el verbo.



1. Ciudadanos, empresas Premium y analistas del Estado son los actores humanos.
2. GovCarpeta valida y registra la afiliación; la Registraduría confirma identidad, hoy simulada (B-06).
3. Con otros operadores se trasladan ciudadanos, siempre con confirmación explícita.
4. Las entidades emisoras envían documentos ya firmados.

El contenido de los documentos solo viaja entre operadores y hacia el ciudadano. A GovCarpeta llegan datos de afiliación y URLs, nunca documentos (RI-01).

Trazabilidad: RF-01, RF-03, RF-06, RF-07, RF-08, RI-01.

2.2 Funciones del producto

El operador afilia ciudadanos garantizando afiliación única, custodia sus documentos, media el consentimiento antes de que un documento salga, se interopera con los demás operadores y representa al ciudadano ante el centralizador. El mapa de historias ordena esas funciones por la actividad del ciudadano y marca el corte del prototipo de esta entrega.



Actividad	Historias	En esta entrega
Afiliarse	HU-01, HU-09, HU-13	Registro implementado; traslado de entrada y salida diseñados.
Ingresar y vigilar	HU-02, HU-11	Ingreso implementado; consulta de accesos diseñada.
Guardar documentos	HU-03, HU-04, HU-05, HU-06	Carga y autenticación implementadas; recepción y descarga diseñadas.
Compartir	HU-07, HU-08	Diseñadas.
Generar valor	HU-10, HU-12	Diseñadas.

2.3 Características de los usuarios

Usuario	Perfil	Qué exige de la arquitectura
Ciudadano	Toda la población del país, con apropiación tecnológica muy desigual y dispositivos de gama baja.	Interfaz accesible WCAG 2.1 AA, canales de baja fricción y latencia p95 de 2 s en consulta (RNF-16, RNF-17, RNF-04).
Empresa cliente Premium	Operadores de trámites que abren casos PQRS y piden documentos al ciudadano.	API versionada y retrocompatible, y medición de uso por cliente (RNF-19).
Analista del Estado	Funcionario que planea política pública con datos agregados.	Metadatos anonimizados servidos desde un proyecto aparte (RNF-15).
Entidad emisora	Universidades, MEN y demás entidades que emiten documentos certificados.	Recepción idempotente con reintento y conservación sin pérdida (RNF-02, RNF-07).

2.4 Restricciones generales

Las quince restricciones de diseño del SRS v1.0 siguen vigentes y esta arquitectura las cumple. Tres la condicionan de forma dominante: los procesos son sin estado, de modo que cualquier instancia atiende cualquier petición (RD-02); ningún servicio comparte base de datos con otro (RD-11); y el contenido de los documentos nunca pasa por el centralizador (RD-15, RI-01). Su origen citable está en *3.6 del SRS.

2.5 Suposiciones y dependencias

La entrega 1 dejó bloqueos abiertos. La arquitectura resuelve unos y mantiene otros como supuestos declarados.

Bloqueo	En el SRS	En esta arquitectura
B-12	No se sabía si el entregable incluía implementar el operador.	Resuelto. La entrega 2 lo pide; cuatro operaciones quedan implementadas y probadas de extremo a extremo.
B-09	Sin autenticación definida hacia el centralizador.	Resuelto. GovCarpeta no la exige. La pasarela queda sin acceso público y exige ID token de Google a quien la llama.
B-02	No se sabía si <code>endPointConfirm</code> era 2PC, saga o un simple acuse.	Resuelto por acuerdo entre los equipos del curso: acuse asíncrono. El destino llama a <code>/api/transferCitizenConfirm</code> del origen con <code>req_status</code> 1 o 0, y el origen solo borra con 1.
B-03	Sin Autoridad Certificadora ni formato de firma definidos.	Supuesto. La respuesta de <code>authenticateDocument</code> se guarda como sello del centralizador, nunca como certificado.
B-06	Registraduría y correo entrante: ¿integración real o simulada?	Supuesto. La verificación de identidad es simulada, y HU-01 lo declara.
B-10	Sin compromiso de disponibilidad del centralizador.	Supuesto. Timeout, reintento y circuit breaker en la pasarela: si el centralizador cae, el registro queda pendiente y nunca se asume libre al ciudadano.
B-16	54 de 70 operadores no publican <code>transferAPIURL</code> .	Dependencia. No publicamos <code>transferAPIURL</code> hasta implementar RF-03, y el traslado solo se ofrece hacia operadores que la publican.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos de interfaces externas

Cada conector declara con qué protocolo se habla, en qué formato viajan los datos y cómo se autentica el llamante. Las filas marcadas **Objetivo** pertenecen a la plataforma destino, no al prototipo.

Origen	Destino	Protocolo	Formato	Autenticación	Estado
Portal SPA	Keycloak	HTTPS · OIDC Authorization Code + PKCE	JWT RS256	PKCE S256	Prototipo
Portal SPA	afiliación · custodia	HTTPS TLS 1.3 · REST	JSON · application/problem+json (RFC 9457)	Bearer JWT en custodia; límite por IP en afiliación	Prototipo
Portal SPA	Almacén de objetos	HTTPS · URL prefirmada S3 V4	Binario PDF · JPG · PNG	Firma HMAC en la URL, 5 min	Prototipo
afiliación	Keycloak Admin	HTTPS · REST	JSON	Client credentials afiliacion-admin	Prototipo
afiliación · custodia	pasarela	HTTPS · REST	JSON	ID token de Google (run.invoker)	Prototipo
pasarela	GovCarpeta	HTTPS · REST	JSON de entrada; texto en prosa de salida	Ninguna: el contrato no la exige	Prototipo
Servicios	Cloud SQL	PostgreSQL wire vía Cloud SQL Auth Proxy	SQL	IAM de la cuenta de servicio	Prototipo
custodia	Cloud Storage	HTTPS · API XML S3 V4	Binario	Clave HMAC en Secret Manager	Prototipo
interoperabilidad	Otros operadores	HTTPS · REST (/api/transferCitizen , /api/transferCitizenConfirm)	JSON	Ninguna en el acuerdo del curso; URLs de documentos prefiradas	Objetivo
Servicios	Kafka	Kafka SASL/SSL	CloudEvents 1.0 JSON con esquema registrado	API key por servicio	Objetivo
Kafka	MongoDB de analítica	Conector gestionado	JSON anonimizado	IAM del proyecto de analítica	Objetivo

La salida de GovCarpeta es texto en prosa, no JSON estructurado. Es un hallazgo verificado contra la API real y la razón de que la pasarela exista: MS-08 traduce esa prosa a un modelo propio para que ningún otro servicio dependa de ella.

3.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales del SRS se expresan aquí como historias de usuario, en el formato de la clase: quién, qué quiere y para qué. Cada historia tiene criterios de aceptación verificables, un escenario principal que alterna actor y sistema, y al menos un escenario alternativo. La columna **Realiza** ata cada historia a los requerimientos del SRS v1.0.

ID	Como... quiero... para...	Realiza	Estado
HU-01	Como ciudadano sin operador quiero registrarme con mi cédula para tener una carpeta digital oficial y una cuenta institucional.	RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3, RF-01.5, RF-06.2, RD-15, RNF-21, RI-03	Implementada
HU-02	Como ciudadano afiliado quiero ingresar con mi cuenta institucional para ver mi carpeta sin que nadie más pueda hacerlo.	RF-09.1, RNF-10, RNF-11	Implementada
HU-03	Como ciudadano con sesión quiero subir un PDF o una foto para tenerlo a mano aunque no venga firmado por una entidad.	RF-02.2, RF-02.3, RNF-24, RI-06	Implementada
HU-04	Como ciudadano con un documento cargado quiero que el centralizador lo autentique para tener constancia de que pasó por él.	RF-06.6, RF-02.5, RI-01, RNF-21	Implementada
HU-05	Como ciudadano afiliado quiero recibir el diploma que emite mi universidad para no tener que ir a pedirlo en papel.	RF-03.2, RF-03.3, RF-05.1, RNF-05	Diseñada
HU-06	Como ciudadano con sesión quiero buscar y descargar un documento para presentarlo donde me lo pidan.	RF-02.6, RF-02.7, RNF-01, RNF-04	Diseñada
HU-07	Como ciudadano que recibe una petición quiero elegir qué documentos comparto para controlar quién ve cada uno.	RF-04.3, RF-04.4, RF-04.5, RI-08	Diseñada
HU-08	Como ciudadano quiero enviar documentos a una entidad sin operador para hacer un trámite con quien no está en la federación.	RF-04.1, RF-04.2, RF-03.4	Diseñada
HU-09	Como ciudadano afiliado a otro operador quiero trasladar mi carpeta aquí para cambiar de proveedor sin perder documentos.	RF-01.8, RF-03.3, RF-03.5, RF-03.8, RI-03, RNF-22	Diseñada
HU-10	Como empresa Premium quiero abrir un caso y pedir desde él los documentos del ciudadano para resolver trámites sin papel.	RF-07.2, RF-07.3, RI-07	Diseñada
HU-11	Como ciudadano con sesión quiero ver quién consultó mis documentos para detectar un acceso indebido.	RF-09.4, RF-09.5, RNF-14	Diseñada

ID	Como... quiero... para...	Realiza	Estado
HU-12	Como analista del Estado quiero consultar cuántos diplomas se emitieron por región para planear política educativa con datos.	RF-08.1, RF-08.2, RF-08.6, RNF-15	Diseñada
HU-13	Como ciudadano afiliado quiero trasladarme a otro operador para cambiar de proveedor sin perder mis documentos.	RF-01.7, RF-01.8, RF-03.1, RF-03.2, RF-03.5, RF-03.8, RI-01	Diseñada

Cada historia se desarrolla a continuación con sus criterios de aceptación, su escenario principal y sus escenarios alternos.

HU-01 · Registro y afiliación (Implementada)

Como ciudadano colombiano sin operador, **quiero** registrarme en Mi Carpeta Segura con mi cédula **para** tener una carpeta digital oficial y una cuenta institucional.

Criterios de aceptación

- Si la cédula ya está afiliada a otro operador, el sistema rechaza el registro con 409 y dice a qué operador pertenece.
- Si el centralizador no responde, el registro queda pendiente con 503 y nunca se crea la cuenta.
- La cuenta institucional sigue el formato nombre.apellido.NNNNN@carpetacolombia.co y es única.
- Al centralizador solo viajan id, nombre, dirección, correo institucional y operador.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre «Crear mi carpeta» e ingresa cédula, nombre, apellido, dirección y correo de contacto.
2. **Sistema:** Valida el formato de los campos y simula la verificación de identidad (B-06).
3. **Sistema:** Consulta a GovCarpeta si la cédula ya tiene operador y recibe 204: está libre.
4. **Sistema:** Deriva la cuenta institucional y crea el usuario deshabilitado en Keycloak.
5. **Sistema:** Registra al ciudadano en GovCarpeta con operador Mi Carpeta Segura y recibe 201.
6. **Sistema:** Habilita el usuario y muestra la cuenta institucional.
7. **Ciudadano:** Define su contraseña y queda listo para ingresar.

Escenarios alternos

Ya afiliado a otro operador

- 3a. GovCarpeta responde 200 con el operador en prosa.
- 3b. El sistema extrae el nombre del operador y responde 409.
- 3c. El portal ofrece el traslado (HU-09) en lugar del registro.

Centralizador caído

- 3a. La pasarela agota 8 s o el circuit breaker está abierto.
- 3b. El sistema responde 503 y guarda la solicitud como pendiente.
- 3c. El portal pide intentar más tarde; no se crea ninguna cuenta.

GovCarpeta rechaza el alta

- 5a. GovCarpeta responde 501 o 500.
- 5b. El sistema borra el usuario de Keycloak (compensación) y responde 502.

Realiza: RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3, RF-01.5, RF-06.2, RD-15, RNF-21, RI-03 · Prueba: `operador/e2e/registro.spec.js`

HU-02 · Ingreso al operador (Implementada)

Como ciudadano afiliado, **quiero** ingresar con mi cuenta institucional y contraseña **para** ver mi carpeta sin que nadie más pueda hacerlo.

Criterios de aceptación

- El portal usa OIDC Authorization Code con PKCE S256; nunca maneja la contraseña.
- Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea temporalmente.
- La sesión expira tras 30 minutos de inactividad y el access token dura 5 minutos.
- «Salir» cierra la sesión en Keycloak, no solo en el navegador.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pulsa «Ingresar».
2. **Sistema:** Redirige a Keycloak con code_challenge y state.
3. **Ciudadano:** Escribe cuenta institucional y contraseña en la página en español del operador.
4. **Sistema:** Valida credenciales y devuelve un código de autorización al portal.
5. **Sistema:** El portal canjea el código con el code_verifier y recibe los tokens.
6. **Sistema:** Muestra «Mi carpeta» con los documentos del titular.

Escenarios alternos

Credenciales inválidas repetidas

- 4a. Keycloak rechaza la contraseña y muestra el error en español.
- 4b. Al quinto intento bloquea la cuenta y lo informa sin decir si el usuario existe.

Sesión expirada

- 6a. La custodia responde 401 por token vencido.
- 6b. El portal intenta renovar en silencio; si no puede, vuelve a pedir ingreso.

Realiza: RF-09.1, RNF-11, RNF-10 · Prueba: `operador/e2e/login.spec.js`

HU-03 · Carga de documento temporal (Implementada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** subir un PDF o una foto de un documento **para** tenerlo a mano aunque no venga firmado por una entidad.

Criterios de aceptación

- Se aceptan PDF, JPG y PNG de hasta 10 MB.
- Cada ciudadano tiene un tope de 20 documentos temporales y 200 MB.
- El binario va del navegador al almacén con una URL prefirmada de 5 minutos; nunca pasa por el servicio.
- Al confirmar, el servicio comprueba tamaño, tipo y SHA-256; si no cuadran, borra el objeto.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pulsa «Subir documento», elige el archivo y le pone un título.
2. **Sistema:** Verifica tipo, tamaño y cuota, y registra el documento como pendiente.
3. **Sistema:** Entrega una URL prefirrada PUT de 5 minutos.
4. **Ciudadano:** El navegador sube el archivo directo al almacén.
5. **Sistema:** Confirma tamaño, tipo y SHA-256 y marca el documento como cargado.
6. **Ciudadano:** Ve la tarjeta del documento con estado «Temporal · sin firma».

Escenarios alternos

Cuota llena

- 2a. El ciudadano ya tiene 20 documentos o 200 MB.
- 2b. El sistema responde 422 y el portal explica cuánto espacio libre queda.

Archivo no permitido

- 2a. El tipo no es PDF, JPG ni PNG, o pesa más de 10 MB.
- 2b. El sistema responde 415 o 413 sin emitir URL.

Archivo alterado tras la firma de la URL

- 5a. El objeto subido no coincide con el tamaño o tipo declarados.
- 5b. El sistema borra el objeto y responde 422.

Realiza: RF-02.2, RF-02.3, RNF-24, RI-06 · Prueba: `operador/e2e/carga.spec.js`

HU-04 · Autenticación vía GovCarpeta (Implementada)

Como ciudadano con un documento cargado, **quiero** pedir que el centralizador autentique mi documento **para** tener constancia de que el documento pasó por el centralizador.

Criterios de aceptación

- Al centralizador viaja una URL prefirrada GET de 15 minutos, nunca el contenido.
- Solo el titular del documento puede pedir su autenticación; otro usuario recibe 403.
- La respuesta en prosa del centralizador se normaliza y se guarda con fecha.
- El portal lo muestra como «Autenticado por el centralizador», nunca como «certificado» (B-03).

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre el detalle del documento y pulsa «Autenticar con el centralizador».
2. **Sistema:** Comprueba que el documento es del titular y está cargado.
3. **Sistema:** Firma una URL GET de 15 minutos.
4. **Sistema:** La pasarela envía cédula, URL y título a `authenticateDocument`.
5. **Sistema:** Normaliza la respuesta y marca el documento como autenticado.
6. **Ciudadano:** Ve el nuevo estado con la fecha y el texto del centralizador.

Escenarios alternos

Documento ajeno

- 2a. El dueño del documento no coincide con el usuario del token.
- 2b. El sistema responde 403 sin revelar si el documento existe.

GovCarpeta responde error

- 4a. El centralizador responde 4xx, 5xx o no contesta en 8 s.
- 4b. El documento sigue cargado y el portal ofrece reintentar.

Realiza: RF-06.6, RF-02.5, RI-01, RNF-21 · Prueba: `operador/e2e/autenticacion.spec.js`

HU-05 · Recepción de documento emitido (Diseñada)

Como ciudadano afiliado, **quiero** recibir en mi carpeta el diploma que emite mi universidad **para** no tener que ir a pedirlo en papel.

Criterios de aceptación

- El documento llega con su firma intacta y metadatos completos.
- Una entrega repetida no duplica el documento.
- El ciudadano recibe un aviso por correo.

Escenario principal

1. **Entidad:** Emite el documento firmado dirigido a la cédula.
2. **Sistema:** Recibe el documento, verifica la firma y lo guarda como vigente.
3. **Sistema:** Publica el evento de recepción y avisa al ciudadano.
4. **Ciudadano:** Encuentra el diploma en su carpeta.

Escenarios alternos

Firma inválida

- 2a. La firma no verifica.
- 2b. El documento queda rechazado y la entidad recibe el motivo.

Realiza: RF-03.2, RF-03.3, RF-05.1, RNF-05

HU-06 · Consulta y descarga (Diseñada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** buscar y descargar un documento de mi carpeta **para** presentarlo donde me lo pidan.

Criterios de aceptación

- La lista responde en menos de 2 s en p95.
- La descarga usa una URL prefirmada de corta vida.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Filtra su carpeta por tipo o entidad.
2. **Sistema:** Devuelve la lista desde el índice de carpeta.
3. **Ciudadano:** Pulsa «Descargar».
4. **Sistema:** Entrega una URL prefirmada GET y registra el acceso.

Escenarios alternos

Almacén no disponible

- 4a. El almacén no responde.
- 4b. El portal muestra el documento en la lista y ofrece reintentar la descarga.

Realiza: RF-02.6, RF-02.7, RNF-04, RNF-01

HU-07 · Autorización documento a documento (Diseñada)

Como ciudadano que recibe una petición, **quiero** elegir qué documentos comparto con una entidad **para** controlar quién ve cada documento.

Criterios de aceptación

- Ningún documento sale sin autorización explícita del titular.
- La autorización tiene vigencia y se puede revocar.

Escenario principal

1. **Entidad:** Pide al ciudadano su diploma y su certificado laboral.
2. **Sistema:** Muestra la petición con lo que se pide y para qué.
3. **Ciudadano:** Marca solo el diploma y pulsa «Autorizar diploma».
4. **Sistema:** Registra la autorización y entrega únicamente ese documento.

Escenarios alternos

Petición rechazada

- 3a. El ciudadano pulsa «Rechazar».
- 3b. La entidad recibe el rechazo sin detalle de la carpeta.

Realiza: RF-04.3, RF-04.4, RF-04.5, RI-08

HU-08 · Envío a entidad no afiliada (Diseñada)

Como ciudadano, **quiero** enviar un paquete de documentos a una entidad sin operador **para** hacer un trámite con quien no está en la federación.

Criterios de aceptación

- El paquete viaja como enlace de corta vida, no como adjunto.
- El envío queda en la bitácora de accesos.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Arma el paquete y escribe el correo de la entidad.
2. **Sistema:** Genera un enlace con vigencia de 72 horas.
3. **Sistema:** Envía el enlace por correo y registra el envío.

Escenarios alternos

Confidencialidad en duda

- 2a. El caso exige correo y la confidencialidad lo contradice (B-14).
- 2b. Se envía solo el enlace y el contenido nunca va adjunto.

Realiza: RF-04.1, RF-04.2, RF-03.4

HU-09 · Traslado de operador (Diseñada)

Como ciudadano afiliado a otro operador, **quiero** trasladar mi carpeta a Mi Carpeta Segura **para** cambiar de proveedor sin perder documentos.

Criterios de aceptación

- Durante el traslado el ciudadano nunca queda afiliado a dos operadores.
- Mi Carpeta Segura llama a la confirmAPI del origen solo cuando todos los documentos están en su almacén y el ciudadano quedó registrado en GovCarpeta.
- La confirmación lleva el id del ciudadano y req_status 1 si todo llegó, 0 si falló.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pide el traslado a Mi Carpeta Segura en el portal de su operador actual.
2. **Sistema:** Recibe POST /api/transferCitizen con id, nombre, correo, URLs de los documentos y confirmAPI.
3. **Sistema:** Descarga cada documento de su URL y lo guarda en su almacén.
4. **Sistema:** Registra al ciudadano en GovCarpeta con Mi Carpeta Segura como operador.
5. **Sistema:** Llama a la confirmAPI del origen con req_status 1.

Escenarios alternos

Descarga incompleta

- 3a. Una URL falla después de los reintentos (RF-03.5).
- 3b. El sistema descarta lo descargado y llama a la confirmAPI con req_status 0: el origen conserva la carpeta.

Realiza: RF-01.8, RF-03.3, RF-03.5, RF-03.8, RI-03, RNF-22

HU-10 · Caso PQRS Premium (Diseñada)

Como empresa cliente Premium, **quiero** abrir un caso y pedir desde él los documentos de un ciudadano **para** resolver trámites sin papel.

Criterios de aceptación

- La petición desde el caso sigue la autorización de HU-07.
- El uso se mide para facturar.

Escenario principal

1. **Empresa:** Abre un caso PQRS.
2. **Sistema:** Crea el caso y habilita la petición de documentos.
3. **Empresa:** Pide los documentos al ciudadano.
4. **Sistema:** Lanza el flujo de autorización y mide el uso.

Escenarios alternos

Empresa sin plan

- 2a. La empresa no tiene plan Premium activo.
- 2b. El sistema ofrece el catálogo sin crear el caso.

Realiza: RF-07.2, RF-07.3, RI-07

HU-11 · Consulta de accesos (Diseñada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** ver quién consultó mis documentos **para** detectar un acceso indebido.

Criterios de aceptación

- Cada acceso muestra quién, cuándo y qué documento.
- La bitácora no se puede alterar.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre «Actividad de mi carpeta».
2. **Sistema:** Consulta la auditoría filtrada por titular.
3. **Ciudadano:** Revisa la lista de accesos.

Escenarios alternos

Acceso sospechoso

- 3a. El ciudadano no reconoce un acceso.
- 3b. Pulsa «No fui yo» y el sistema cierra sus sesiones.

Realiza: RF-09.5, RF-09.4, RNF-14

HU-12 · Analítica anonimizada (Diseñada)

Como analista del Estado, **quiero** consultar cuántos diplomas se emitieron por región **para** planear política educativa con datos.

Criterios de aceptación

- Ningún resultado permite identificar a un ciudadano.
- Las consultas no afectan el rendimiento de la carpeta.

Escenario principal

1. **Analista:** Abre el tablero de educación.
2. **Sistema:** Consulta metadatos anonimizados en el almacén analítico.
3. **Analista:** Filtra por región y año.

Escenarios alternos

Grupo demasiado pequeño

- 2a. El filtro deja menos de 10 personas.
- 2b. El sistema suprime el valor para evitar reidentificación.

Realiza: RF-08.1, RF-08.2, RF-08.6, RNF-15

HU-13 · Traslado a otro operador (Diseñada)

Como ciudadano afiliado a Mi Carpeta Segura, **quiero** trasladarme a otro operador **para** cambiar de proveedor sin perder mis documentos.

Criterios de aceptación

- Mi Carpeta Segura borra datos y documentos del ciudadano solo después de recibir req_status 1 en transferCitizenConfirm.
- El destino recibe URLs prefirmadas de solo lectura, nunca credenciales del almacén.
- Mientras espera la confirmación, la carpeta queda en solo lectura.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Elige el operador destino y confirma el traslado.
2. **Sistema:** Busca la transferAPIURL del destino en getOperators.
3. **Sistema:** Pide a GovCarpeta que desafilie al ciudadano con unregisterCitizen.
4. **Sistema:** Envía a transferCitizen del destino id, nombre, correo, URLs de los documentos y su confirmAPI.
5. **Sistema:** Espera la confirmación del destino.
6. **Sistema:** Con req_status 1, borra al ciudadano de la base y sus documentos del almacén.

Escenarios alternos

Destino sin transferAPIURL

- 2a. El destino no publica dirección de traslado (B-16).
- 2b. El traslado no empieza y se informa al ciudadano.

Destino rechaza la recepción

- 6a. Llega req_status 0.
- 6b. El sistema conserva la carpeta, avisa al ciudadano y escala: el ciudadano quedó sin operador en GovCarpeta hasta resolverlo (B-02).

Realiza: RF-01.7, RF-01.8, RF-03.1, RF-03.2, RF-03.5, RF-03.8, RI-01

3.3 Clases y objetos

3.3.1 Microservicios y responsabilidades

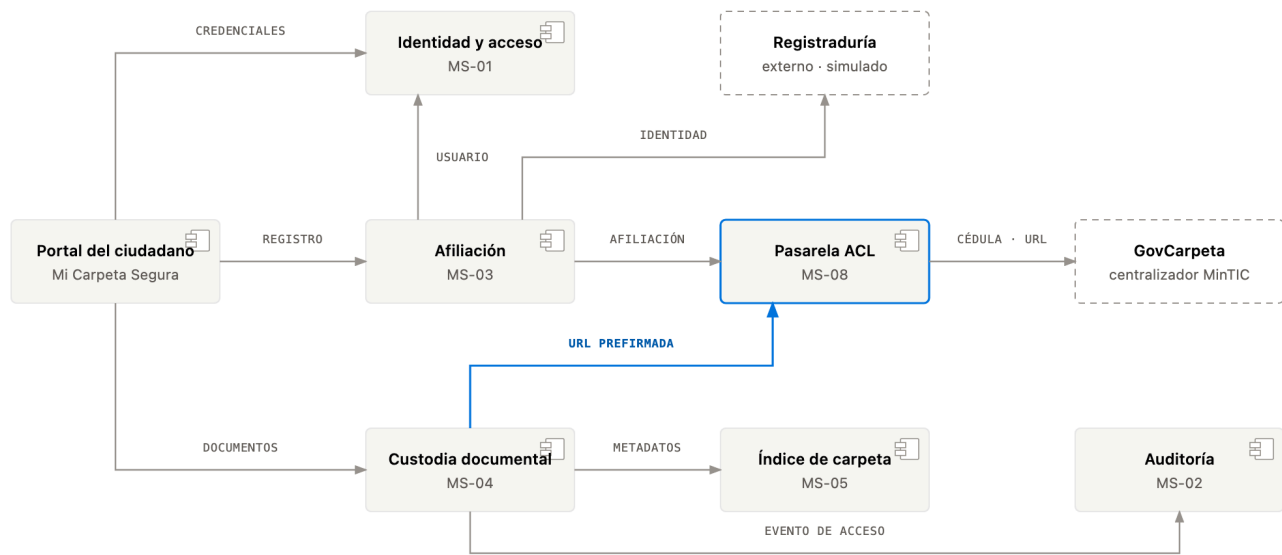
La descomposición sale del análisis de granularidad del SRS (*3.8 de A1) y no se improvisa: donde el veredicto fue *Partir en dos* hay dos microservicios; donde fue *Aislar* o *Mantener unido*, uno; el centralizador, *Fuera del alcance*, solo tiene su pasarela.

ID	Microservicio	Responsabilidad	API	Datos propios	Estado
MS-01	Identidad y acceso	Autentica a ciudadanos y servicios y emite los tokens que el resto valida.	OIDC · Admin REST de Keycloak	PostgreSQL keycloak	Implementado
MS-02	Auditoría	Guarda de forma inalterable quién hizo qué sobre cada carpeta.	GET /accesos	MongoDB, colección solo-append	Diseñado

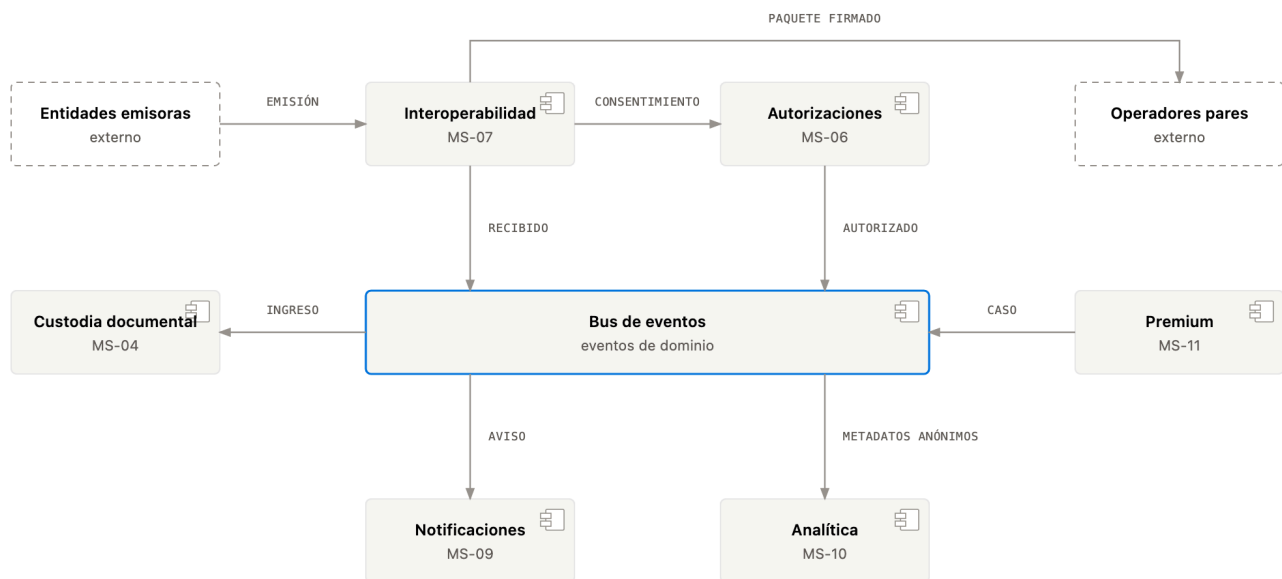
ID	Microservicio	Responsabilidad	API	Datos propios	Estado
MS-03	Afiliación	Registra ciudadanos garantizando afiliación única contra el centralizador.	POST /ciudadanos	PostgreSQL afiliacion	Implementado
MS-04	Custodia documental	Guarda el contenido de los documentos y controla quién puede leerlo o escribirlo.	POST /documentos · confirmación · autenticación	PostgreSQL custodia + almacén S3	Implementado
MS-05	Índice de carpeta	Sirve las consultas de la carpeta separadas de las escrituras de contenido.	GET /carpeta	MongoDB, índice de carpeta	Diseñado
MS-06	Autorizaciones	Decide si un documento puede salir hacia un tercero según el consentimiento del titular.	POST /autorizaciones · DELETE /autorizaciones/{id}	PostgreSQL autorizaciones	Diseñado
MS-07	Interoperabilidad	Envía y recibe documentos de otros operadores y entidades con reintento idempotente.	POST /api/transferCitizen · POST /api/transferCitizenConfirm	PostgreSQL, bandeja de salida	Diseñado
MS-08	Pasarela del centralizador	Traduce el contrato de GovCarpeta a un modelo propio y aísla sus fallos.	GET / POST /centralizador /ciudadanos · PUT /centralizador /documentos/autenticacion	Sin base de datos	Implementado
MS-09	Notificaciones	Avisa al ciudadano por el canal que prefiera.	Sin API síncrona	MongoDB, preferencias	Diseñado
MS-10	Analítica	Consolida metadatos anonimizados para los tableros del Estado.	GET /tableros	MongoDB anonimizado, proyecto aparte	Diseñado
MS-11	Premium	Gestiona el catálogo, los casos PQRS y la medición de uso de las empresas.	POST /casos	PostgreSQL premium	Diseñado

3.3.2 Componentes lógicos

Dos vistas dicen qué piezas hay y qué se piden entre sí, sin nombrar tecnología. Las flechas son dependencias: van de quien llama a quien responde.



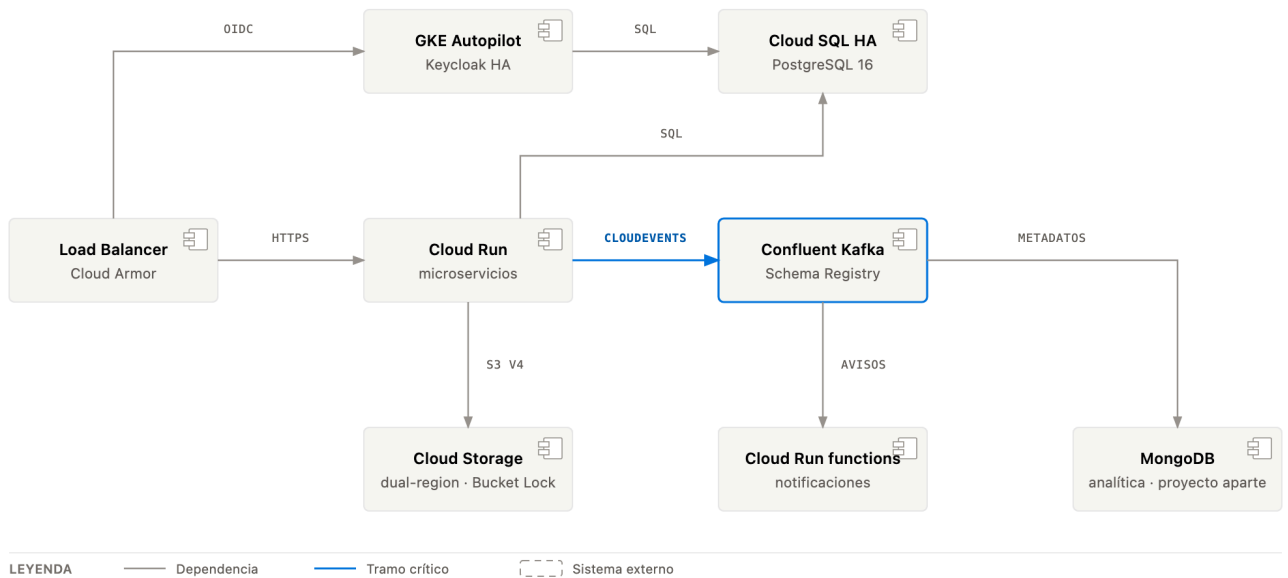
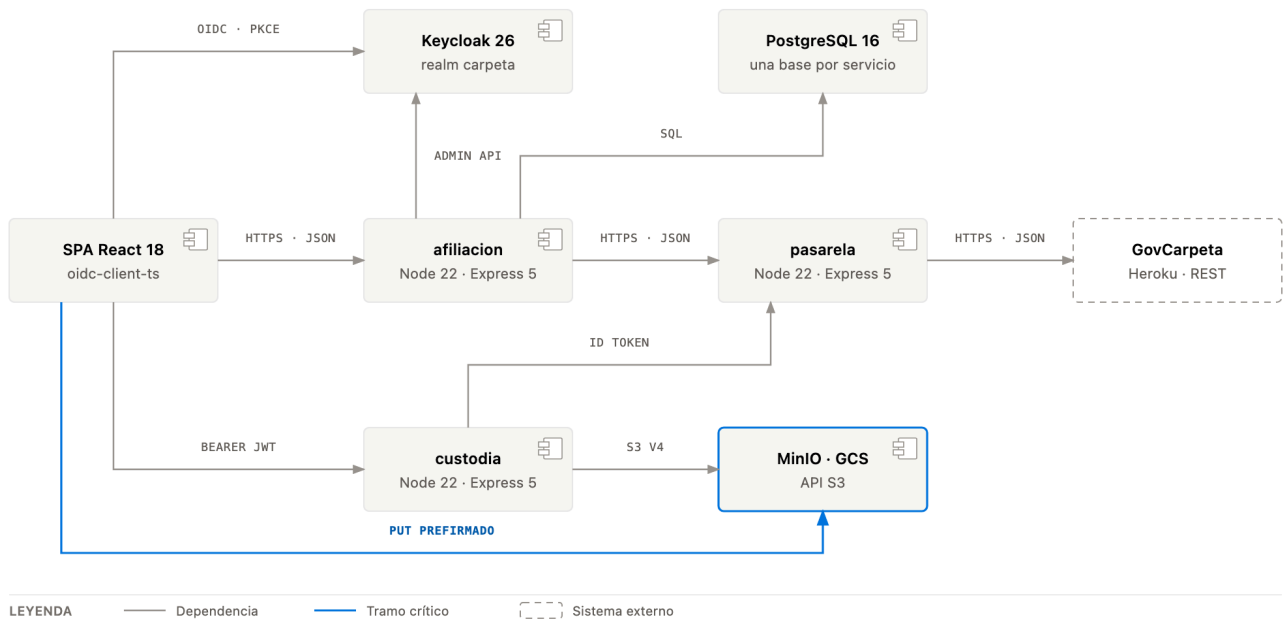
LEYENDA — Dependencia — Tramo crítico - - - Sistema externo



LEYENDA — Dependencia — Tramo crítico - - - Sistema externo

3.3.3 Componentes técnicos

Las mismas piezas, ahora con la tecnología que las implementa. La primera vista es el prototipo que corre hoy; la segunda, la plataforma objetivo con borde global, eventos y alta disponibilidad.

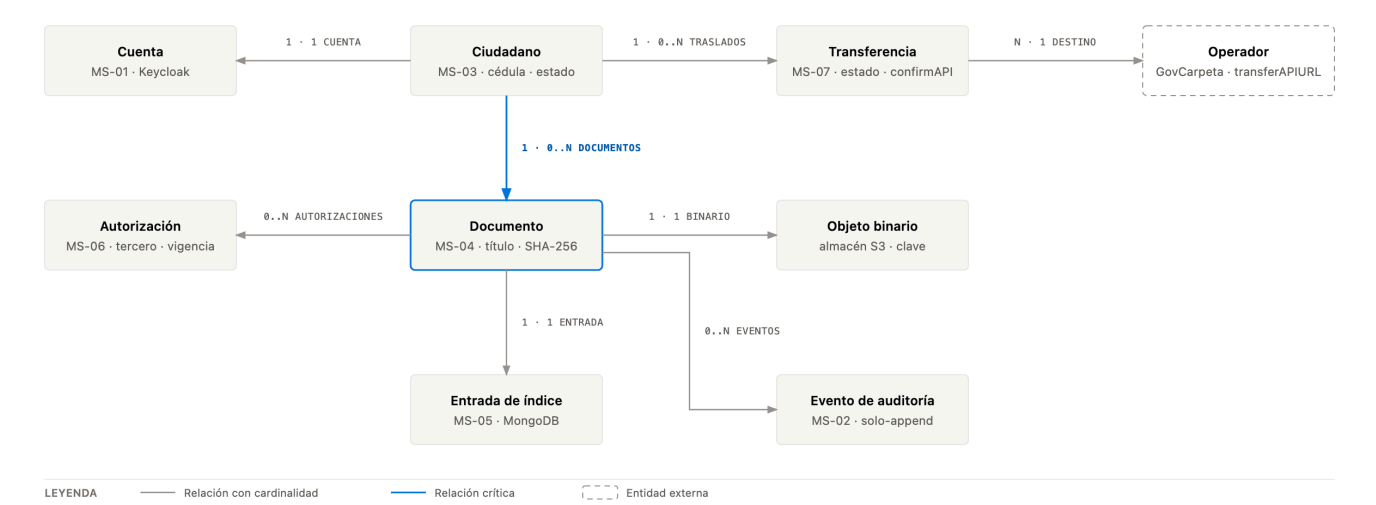


Componente	Tecnología	Versión	Rol
Portal	React + oidc-client-ts	React 18.3 · oidc-client-ts 3	SPA estática en GitHub Pages
MS-01 Identidad	Keycloak	26.x	Proveedor OIDC, usuarios, bloqueo por fuerza bruta
MS-03 · MS-04 · MS-08	Node.js + Express	Node 22 LTS · Express 5	Servicios REST sin estado
Validación de tokens	jose	5.x	JWT RS256 con JWKS en caché
Persistencia transaccional	PostgreSQL + pg	16 · pg 8	Una base por servicio
Persistencia de metadatos	MongoDB gestionado	Servicio gestionado	Índice, auditoría, preferencias y analítica

Componente	Tecnología	Versión	Rol
Almacén de objetos	MinIO local · Cloud Storage con HMAC	@aws-sdk/client-s3 3	URL prefiradas V4
Cómputo	Cloud Run	gen2	Contenedores OCI multi-arquitectura
Eventos (objetivo)	Confluent Cloud Kafka + Schema Registry	Kafka 3.x	CloudEvents 1.0

3.3.4 Modelo de entidades

Vista *Technical Entities* de UAM: las entidades que el operador persiste y cómo se relacionan.



3.4 Requerimientos no funcionales

Los treinta requerimientos no funcionales del SRS se agrupan en siete atributos de calidad. La tabla dice qué hace la arquitectura para sostener cada uno; los umbrales numéricos están en *3.4 del SRS y en su mapeo QoS.

Atributo	Cómo lo sostiene la arquitectura	Requerimientos
Desempeño	Servicios sin estado sobre Cloud Run con autoescalado; lectura separada de escritura mediante el índice de carpeta (MS-05); el contenido nunca atraviesa el operador, viaja por URL prefirada.	RNF-04, RNF-08, RNF-09, RNF-21, RNF-30
Confiabilidad	Almacén con réplicas en zonas independientes; bandeja de salida con reintento idempotente en MS-07; afiliación con consistencia fuerte contra el centralizador.	RNF-02, RNF-06, RNF-07, RNF-13, RNF-23
Disponibilidad	Multi-zona en us-east1 con us-central1 como par de recuperación; circuit breaker en la pasarela para que la caída de GovCarpeta degrade en vez de tumbar.	RNF-01, RNF-03, RNF-20, RNF-24

Atributo	Cómo lo sostiene la arquitectura	Requerimientos
Seguridad	OIDC con PKCE, TLS 1.3 en todo canal, cifrado en reposo, URLs prefiradas de vida corta y auditoría solo-append en MS-02.	RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-14, RNF-15
Mantenibilidad	Una base de datos por servicio y despliegue independiente; contratos OpenAPI 3.1 antes del código; trazas y métricas por servicio.	RNF-25, RNF-26, RNF-28, RNF-29
Portabilidad	Contenedores OCI y contratos estándar versionados; el traslado entre operadores conserva identidad y documentos.	RNF-19, RNF-22, RNF-27
Usabilidad y accesibilidad	Portal responsive verificado con axe en cada ejecución de las pruebas de extremo a extremo, sin violaciones; canales de baja fricción para avisos.	RNF-16, RNF-17, RNF-18

3.5 Requerimientos inversos

Los ocho límites del SRS siguen vigentes; la arquitectura los hace estructurales, no solo declarativos.

ID	Límite	El sistema no debe...	Dónde se impone
RI-01	Sin contenido por el centralizador	...hacer pasar el contenido de ningún documento por el centralizador de MinTIC.	MS-08 solo envía URLs y datos de afiliación.
RI-02	Sin garantías de tiempo real	...prometer entrega inmediata entre operadores.	MS-07 trabaja con bandeja de salida asíncrona.
RI-03	Sin doble afiliación	...permitir que un ciudadano quede afiliado a dos operadores.	MS-03 consulta al centralizador antes de crear la cuenta.
RI-04	Sin cambio de cuenta de correo	...permitir cambiar la cuenta institucional derivada.	MS-01 la deriva y la fija al registrar.
RI-05	Sin cuota para certificados	...aplicar límite de almacenamiento a documentos certificados.	La cuota de MS-04 solo cuenta documentos temporales.
RI-06	Sin lectura por el operador	...leer el contenido de los documentos del ciudadano.	MS-04 guarda y sirve binarios sin inspeccionarlos.
RI-07	Sin cobro por servicios básicos	...cobrar al ciudadano por los servicios básicos.	MS-11 factura solo a empresas Premium.
RI-08	Sin entrega no autorizada	...entregar un documento sin autorización explícita del titular.	MS-06 decide antes de que MS-04 firme una URL de lectura.

3.6 Restricciones de diseño

Las quince restricciones del SRS v1.0 se mantienen sin cambios y cada una cita su fuente: los doce factores, los siete pilares *cloud native* o el caso de estudio. La arquitectura las respeta y ninguna decisión de *3.8 las contradice. Las que más moldean el resultado son RD-02 (procesos sin estado), RD-11 (una base de datos por servicio) y RD-15 (el centralizador no ve contenido).

3.7 Requerimientos lógicos de base de datos

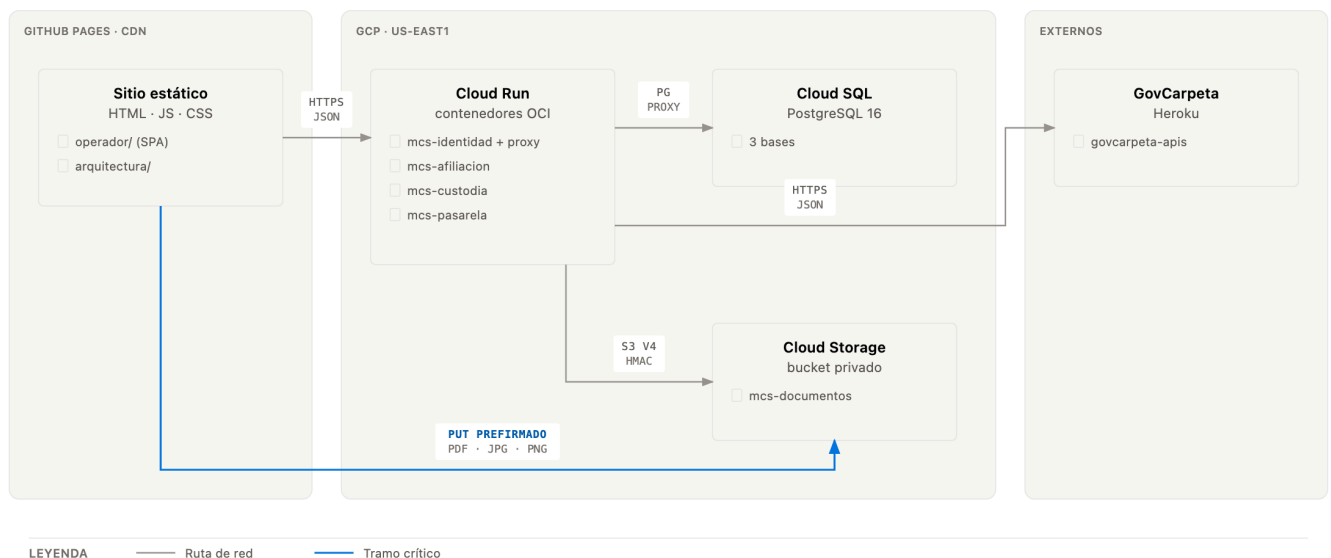
La persistencia sigue una regla única. **PostgreSQL** donde hace falta transacción y consistencia fuerte: afiliación, cuota y estados de documentos, autorizaciones, bandeja de salida, Premium e identidad. **MongoDB** donde el dato es un documento de metadatos que se lee mucho más de lo que se escribe y cuyo esquema va a crecer: índice de carpeta, auditoría, preferencias de notificación y analítica. Los binarios nunca van en base de datos: viven en el almacén de objetos.

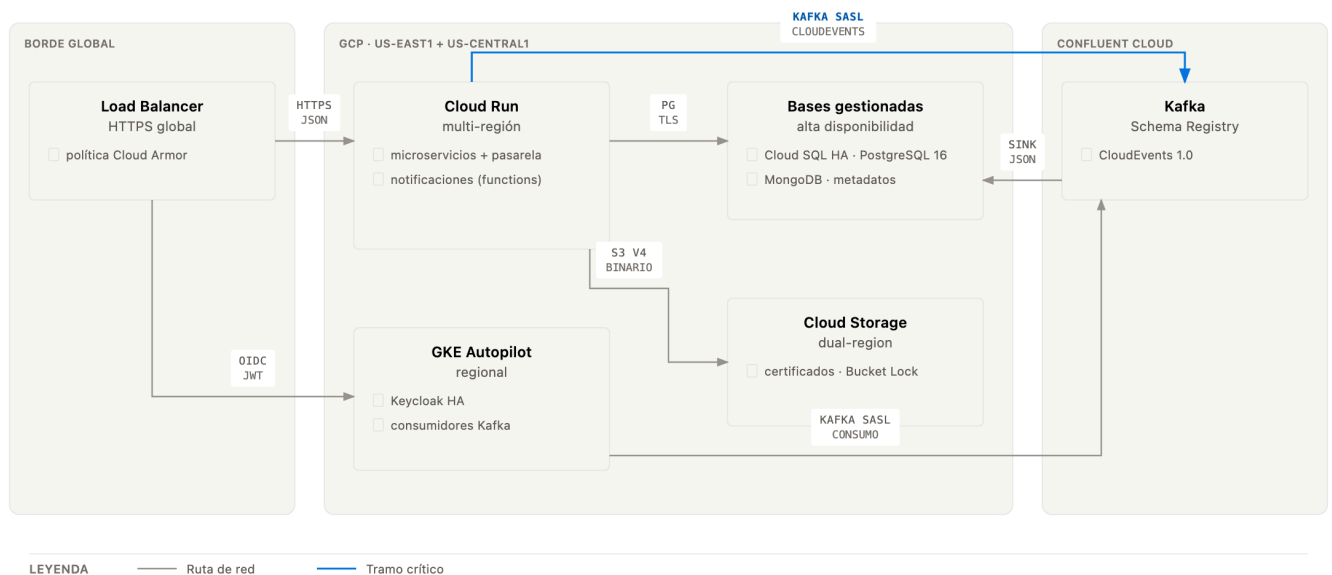
Ningún servicio comparte base con otro (RD-11), y ambos motores corren como servicio gestionado en la nube. La columna *Datos propios* de *3.3.1 dice qué le toca a cada microservicio.

3.8 Otros requerimientos

3.8.1 Despliegue

El prototipo corre hoy en Docker Compose local con las mismas imágenes que irán a Cloud Run: solo cambia la configuración. La plataforma objetivo añade borde global, bus de eventos y alta disponibilidad entre regiones.





Los protocolos, formatos y mecanismos de autenticación de cada ruta están en la tabla de conectores de *3.1.

3.8.2 Decisiones de arquitectura: criterios de despliegue en nube, on-premise o edge

Doce decisiones siguen la plantilla *Architectural Decision* de UAM: problema, contexto, alcance, restricciones y supuestos, arquitectura de la solución, análisis comparativo, justificación, consenso y disenso, y decisiones relacionadas. Los criterios de comparación salen solo de los atributos no funcionales del SRS, del coste y de la regulación; cada alternativa se califica *Cumple*, *Parcial* o *No cumple* con su motivo, sin puntajes inventados. Cada bloque abre con la tabla de decisiones tomadas y sigue con su desarrollo.

ID	Decisión	Qué se decidió
AD-01	Modelo de despliegue por componente	Todo el operador va a nube pública. Ningún componente va on-premise ni en edge; una matriz por clase de dato fija cómo se protege cada uno.
AD-02	Proveedor y región	Google Cloud en us-east1, con us-central1 como par para recuperación.
AD-03	Plataforma de cómputo	Cloud Run para los servicios y para el Keycloak del prototipo. En el objetivo, Keycloak y los consumidores de Kafka pasan a GKE Autopilot.
AD-04	Ubicación de datos y custodia	Contenido en Cloud Storage, metadatos transaccionales en Cloud SQL PostgreSQL, metadatos de consulta y auditoría en MongoDB gestionado.

AD-01 · Modelo de despliegue por componente

Decisión. Todo el operador se despliega en **nube pública**. Ningún componente va on-premise ni en edge; la matriz por clase fija cómo se protege cada uno.

Impactos e implicaciones

- El equipo no compra ni opera hardware.

- La custodia perpetua depende de un proveedor: se mitiga con API S3 estándar y exportación.
- La transferencia internacional de datos personales debe justificarse ante la Ley 1581.

Problema. Decidir, componente por componente, si corre en nube pública, en un centro de datos propio, en un modelo híbrido o en el borde.

Contexto. Un operador nacional debe custodiar documentos a perpetuidad (RNF-03) y absorber picos de campañas (RNF-09) con un modelo de servicios básicos gratuitos (RNF-28, RI-07).

Alcance. Todos los componentes de *3.3: prototipo y plataforma objetivo.

Restricciones

- RD-06: todo se empaqueta en contenedores.
- RD-04: infraestructura inmutable.
- Ley 1581 de 2012 sobre datos personales.

Supuestos

- El crédito de GCP del curso cubre el prototipo.
- B-15 sigue abierto: no hay cifra de población objetivo.

Arquitectura de la solución. Nube pública para las siete clases de componente. Las diferencias están en el mecanismo de protección, no en la ubicación.

Clase de componente	Modelo	Motivo
SPA	Nube pública · CDN	Contenido estático, sin datos personales.
Servicios sin estado	Nube pública · Cloud Run	Escala por peticiones y a cero (RD-02, RD-03).
Custodia perpetua	Nube pública · dual-region con Bucket Lock	Durabilidad sin segundo centro propio (RNF-02).
Identidad y llaves	Nube pública · Secret Manager y KMS	Rotación y auditoría gestionadas.
Auditoría	Nube pública · MongoDB solo-append	Solo se agrega, nunca se edita ni se borra (RNF-14).
Analítica	Nube pública · MongoDB en proyecto separado	Aislada del OLTP (RF-08).
Integraciones	Nube pública · pasarela	GovCarpeta ya vive en nube pública.
Edge	No aplica	No hay requisito de tiempo real (RI-02).

Análisis comparativo

Criterio	Nube pública (elegida)	On-premise	Híbrido
RNF-02 Durabilidad	Cumple. Cloud Storage dual-region replica entre regiones.	Parcial. Exige un segundo centro propio.	Cumple. Custodia en nube.
RNF-30 Elasticidad	Cumple. Escala sola hacia arriba y a cero.	No cumple. La capacidad se compra para el pico.	Parcial. Solo la parte en nube escala.
Coste	Cumple. Pago por uso y crédito del curso.	No cumple. Inversión inicial en hardware.	Parcial. Dos plataformas que operar.

Criterio	Nube pública (elegida)	On-premise	Híbrido
Regulación	Parcial. Hay transferencia internacional; la SIC la admite hacia países con nivel adecuado.	Cumple. Los datos no salen de Colombia.	Cumple. Identidad y datos personales en local.

Justificación. La nube pública cumple durabilidad, elasticidad y coste. Su único punto parcial, la regulación, se resuelve con la Circular Externa 005 de 2017 de la SIC (AD-02). El modelo híbrido duplica la operación para ganar solo en ese criterio.

Consenso. Acordado por el equipo en la sesión del 14 de septiembre.

Disenso. Se planteó mantener la identidad on-premise por soberanía. Se descartó porque el caso no lo exige y la Ley 1581 admite la transferencia con nivel adecuado.

Decisiones relacionadas: AD-02, AD-03, AD-04

AD-02 · Proveedor y región

Decisión. Google Cloud en la región `us-east1`, con `us-central1` como par para recuperación.

Impactos e implicaciones

- Se usa el crédito de USD 300 del curso.
- Los datos personales residen en EE. UU.

Problema. Elegir proveedor de nube y región principal.

Contexto. GovCarpeta corre en Heroku, en EE. UU. El curso entrega crédito de GCP y usará Kafka en GCP en la próxima sesión.

Alcance. Prototipo y plataforma objetivo.

Restricciones

- Ley 1581 de 2012 y Circular Externa 005 de 2017 de la SIC.
- Presupuesto: crédito del curso.

Supuestos

- La latencia desde Colombia a `us-east1` es aceptable para RNF-04.

Arquitectura de la solución. Proyecto GCP único para el prototipo en `us-east1`; en el objetivo, recursos regionales duplicados en `us-central1`.

Análisis comparativo

Criterio	GCP us-east1 (elegida)	AWS us-east-1	GCP southamerica-east1
Coste	Cumple. Crédito del curso y precios de nivel 1.	Parcial. Sin crédito del curso.	Parcial. Región de precio mayor que nivel 1.
RNF-04 Rendimiento	Cumple. Cerca de GovCarpeta: menos viajes largos por operación.	Cumple. Misma cercanía a GovCarpeta.	Parcial. Cerca del ciudadano, lejos del centralizador.

Criterio	GCP us-east1 (elegida)	AWS us-east-1	GCP southamerica-east1
Regulación	Cumple. La SIC reconoce a EE. UU. con nivel adecuado.	Cumple. Mismo país.	Parcial. Hay que verificar el nivel de protección de Brasil ante la SIC.
RNF-23 Recuperabilidad	Cumple. us-central1 como región par.	Cumple. us-west-2 como par.	Cumple. southamerica-west1 como par.

Justificación. us-east1 es la única opción que cumple los cuatro criterios. AWS empata en técnica pero pierde el crédito; São Paulo gana en cercanía al ciudadano pero cada operación viaja dos veces al norte para hablar con GovCarpeta.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Se defendió São Paulo por percepción de soberanía; pesó más la cercanía al centralizador.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-03

AD-03 · Plataforma de cómputo

Decisión. **Cloud Run** para los servicios y Keycloak del prototipo. En el objetivo, Keycloak y los consumidores de Kafka pasan a **GKE Autopilot** y las notificaciones a **Cloud Run functions**.

Impactos e implicaciones

- Sin servidores que parchear.
- Arranque en frío en servicios con cero instancias.
- Keycloak queda con una sola instancia en el prototipo.

Problema. Elegir dónde se ejecutan los contenedores.

Contexto. Criterios de la clase del 12 de septiembre: duración de los procesos, arranque en frío, carga operativa, dependencia del proveedor y tráfico sostenido frente a esporádico.

Alcance. Servicios, identidad y funciones.

Restricciones

- RD-02: procesos sin estado.
- RD-03: escalado horizontal.

Supuestos

- El tráfico del prototipo es esporádico.

Arquitectura de la solución. Manifiestos Knative declarativos por servicio. Identidad con `min-instances=1` y sidecar Cloud SQL Auth Proxy; servicios Node con `min-instances=0`; pasarela sin acceso público.

Análisis comparativo

Criterio	Cloud Run (elegida)	GKE Autopilot	Compute Engine	Cloud Run functions
RNF-30 Elasticidad	Cumple. Escala por peticiones y a cero.	Cumple. Escalado de pods y nodos gestionado.	No cumple. Grupos de instancias lentos para escalar.	Cumple. Escala por evento.

Criterio	Cloud Run (elegida)	GKE Autopilot	Compute Engine	Cloud Run functions
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Revisiones con tráfico dividido.	Cumple. Rolling update.	Parcial. Imágenes y scripts propios.	Cumple. Despliegue por función.
Coste	Cumple. Sin costo sin tráfico.	Parcial. Costo base del clúster siempre encendido.	No cumple. Se paga encendida.	Cumple. Pago por invocación.
RNF-04 Rendimiento	Parcial. Arranque en frío; Keycloak lo evita con una instancia mínima.	Cumple. Pods calientes.	Cumple. Sin arranque en frío.	Parcial. Arranque en frío y límite de duración.

Justificación. Los servicios hacen procesos cortos con tráfico esporádico: es el caso de Cloud Run. GKE se reserva para lo que necesita estar siempre caliente o consumir colas de forma continua. Las funciones encajan con notificaciones, como indicó el profesor.

Consenso. Acordado por el equipo, siguiendo los criterios de la clase.

Disenso. Kubernetes para todo, como en la clase. Se pospone: el prototipo no justifica el costo base del clúster.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-06, AD-12

AD-04 · Ubicación de datos y custodia

Decisión. Contenido en **Cloud Storage**, metadatos transaccionales en **Cloud SQL PostgreSQL** y metadatos de consulta y auditoría en **MongoDB gestionado**. En el objetivo, los certificados van a un bucket dual-region con **Bucket Lock**; los temporales, a un bucket borrable.

Impactos e implicaciones

- Los certificados no se pueden borrar ni por un administrador.
- El derecho de supresión aplica solo a temporales (B-11).

Problema. Decidir dónde viven el contenido y los metadatos de los documentos.

Contexto. Los certificados se conservan a perpetuidad y sin alteración (RNF-02, RNF-03, RNF-13); los temporales tienen cuota y se pueden eliminar (RNF-24, RF-02.10).

Alcance. MS-04 y MS-02.

Restricciones

- RD-05: servicios de respaldo enchufables.
- RD-11: sin base de datos compartida.

Supuestos

- B-11 se resuelve separando certificados de temporales.

Arquitectura de la solución. Un objeto por documento, nombrado por identificador; metadatos, dueño, estado y SHA-256 en la base de custodia.

Análisis comparativo

Criterio	Cloud Storage + Cloud SQL (elegida)	NAS + PostgreSQL on-premise	BLOB en la base de datos
RNF-02 Durabilidad	Cumple. Réplica dual-region.	Parcial. Depende de copias propias.	Parcial. Respallos de base enormes.
RNF-03 Retención	Cumple. Bucket Lock con retención indefinida.	Parcial. WORM por software.	No cumple. Sin retención inalterable.
RNF-13 No repudio	Cumple. Objeto inmutable y hash guardado.	Parcial. Un administrador puede alterar.	Parcial. Un DBA puede alterar filas.
Coste	Cumple. Clases frías para documentos viejos.	No cumple. Hardware y operación.	No cumple. Almacenamiento de base más caro que objetos.

Justificación. Separar contenido de metadatos deja cada dato en el motor hecho para él. Solo Cloud Storage ofrece retención inalterable gestionada.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-08

3.8.3 Decisiones de arquitectura: racional de selección de tecnologías

Las ocho decisiones siguientes justifican con qué se construye cada pieza. Mismo formato y mismos criterios.

ID	Decisión	Qué se decidió
AD-05	Estilo arquitectónico y comunicación	Microservicios según la granularidad del SRS. Las cuatro operaciones del prototipo son REST síncrono; en el objetivo los hechos de negocio viajan por Kafka.
AD-06	Identidad	Keycloak 26 con OIDC Authorization Code y PKCE para el portal, y client credentials entre servicios.
AD-07	Runtime de los servicios	Node.js 22 LTS con Express 5 en JavaScript ESM.
AD-08	Persistencia	PostgreSQL 16 para lo transaccional y MongoDB para metadatos, con una base por servicio, y almacén de objetos por API S3.
AD-09	Integración con el centralizador	Una pasarela anticorrupción dedicada (MS-08) con timeout de 8 s, reintento con <i>backoff</i> solo en operaciones idempotentes y circuit breaker.
AD-10	Contratos y formatos	OpenAPI 3.1 antes del código, errores <code>application/problem+json</code> (RFC 9457) y eventos CloudEvents 1.0.
AD-11	Frontend	SPA React estática publicada en GitHub Pages, sin renderizado en servidor.

ID	Decisión	Qué se decidió
AD-12	Empaquetado, registro, laC y observabilidad	Imágenes OCI multi-arquitectura en Docker Hub, tomadas por Cloud Run vía repositorio remoto de Artifact Registry; infraestructura como código.

AD-05 · Estilo arquitectónico y comunicación

Decisión. **Microservicios** según la granularidad del SRS. Las cuatro operaciones del prototipo son **REST síncrono**; en el objetivo los hechos de negocio viajan por **Kafka**.

Impactos e implicaciones

- Cada servicio se despliega y escala solo.
- Aparece consistencia eventual en avisos y analítica.

Problema. Elegir estilo y forma de comunicación entre piezas.

Contexto. El SRS ya dio veredicto por dominio (*3.8 de A1). La afiliación exige consistencia fuerte; el resto admite eventual (RNF-06).

Alcance. Todo el operador.

Restricciones

- RD-12: descomposición por capacidad de negocio.
- RD-11: sin base de datos compartida.

Supuestos

- Kafka no es necesario para las cuatro operaciones implementadas.

Arquitectura de la solución. Llamadas REST con timeout donde el usuario espera respuesta; eventos CloudEvents donde basta con enterarse.

Análisis comparativo

Criterio	Microservicios, REST y eventos (elegida)	Monolito modular	Microservicios solo síncronos
RNF-07 Tolerancia a fallos	Cumple. Fallos aislados y colas que absorben caídas.	No cumple. Un fallo tumba todo.	Parcial. Cascadas de timeouts.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Cada dominio cambia solo.	Parcial. Módulos acoplados en el despliegue.	Cumple. Cada dominio cambia solo.
RNF-06 Consistencia	Parcial. Eventual en avisos; fuerte en afiliación.	Cumple. Transacción local.	Cumple. Respuesta inmediata.
Coste	Parcial. Más piezas que operar.	Cumple. Una sola pieza.	Parcial. Más piezas que operar.

Justificación. La tolerancia a fallos con 70 operadores ajenos pesa más que la simplicidad del monolito. Kafka se deja fuera del prototipo porque ninguna de sus cuatro operaciones lo necesita.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Monolito modular para el prototipo. Se descartó porque no demostraría la arquitectura que se entrega.

Decisiones relacionadas: AD-09, AD-10

AD-06 · Identidad

Decisión. Keycloak 26 con OIDC Authorization Code y PKCE para el portal y client credentials entre servicios.

Impactos e implicaciones

- Hay que operar Keycloak y su base.
- Los servicios solo validan JWT con llaves públicas.

Problema. Elegir cómo se autentican ciudadanos y servicios.

Contexto. RNF-11 exige autenticación sólida y RNF-12 un modelo expresivo de autorización. El portal es una aplicación pública sin secretos.

Alcance. MS-01 y todos sus clientes.

Restricciones

- RD-01: configuración fuera del artefacto.

Supuestos

- MFA se activa en el objetivo, no en el prototipo.

Arquitectura de la solución. Realm carpeta importado con variables, cliente público portal con PKCE S256, audiencia custodia , bloqueo tras 5 intentos, sesión inactiva de 30 minutos, tema en español.

Análisis comparativo

Criterio	Keycloak (elegida)	Identity Platform	Servicio propio
RNF-11 Autenticación	Cumple. OIDC, fuerza bruta y MFA.	Cumple. OIDC y MFA gestionados.	Parcial. Reinventar seguridad.
RNF-12 Autorización	Cumple. Roles y mapeadores de atributos.	Parcial. Claims propios vía funciones.	Parcial. Todo por construir.
Coste	Parcial. Hay que operarlo.	Cumple. Pago por usuario activo, sin operación.	No cumple. Desarrollo y auditoría.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Estándar abierto que corre en cualquier nube.	No cumple. Atado a GCP.	Cumple. Sin proveedor.

Justificación. Keycloak es el único que cumple autenticación, autorización expresiva y portabilidad a la vez. Su costo operativo se acota con una instancia en el prototipo y HA en GKE en el objetivo.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Identity Platform ahorra operación; se rechazó por dependencia del proveedor.

Decisiones relacionadas: AD-03, AD-07

AD-07 · Runtime de los servicios

Decisión. Node.js 22 LTS con Express 5 en JavaScript ESM.

Impactos e implicaciones

- Imágenes pequeñas y arranque rápido.
- Sin tipos estáticos: la validación de entrada es explícita.

Problema. Elegir lenguaje y framework de los microservicios.

Contexto. Los servicios del prototipo son casi solo entrada y salida: base de datos, Keycloak, almacén y GovCarpeta.

Alcance. MS-03, MS-04 y MS-08.

Restricciones

- RD-02: procesos sin estado.
- RD-09: registros como flujo de eventos.

Supuestos

- El equipo domina JavaScript por los talleres del curso.

Arquitectura de la solución. Un servicio Express por microservicio, configuración por entorno, errores problem+json y pruebas con `node --test`.

Análisis comparativo

Criterio	Node 22 + Express 5 (elegida)	Quarkus	Spring Boot	Go
RNF-04 Rendimiento	Cumple. E/S no bloqueante; aquí casi todo es E/S.	Cumple. Compilación nativa con arranque rápido.	Parcial. Arranque en frío lento en Cloud Run.	Cumple. Binario rápido.
Coste	Cumple. Lenguaje de los talleres: sin curva.	Parcial. Nuevo para el equipo.	Parcial. Conocido por parte del equipo.	No cumple. Nadie del equipo lo ha usado.
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Imagen pequeña.	Cumple. Imagen nativa pequeña.	Parcial. Imagen pesada.	Cumple. Imagen mínima.

Justificación. Node iguala en rendimiento a Quarkus y Go para cargas de E/S y es el único sin curva para el equipo en una semana de entrega.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Quarkus aparece en el material del curso sobre microservicios nativos de Kubernetes. Queda como alternativa si un servicio pasa a ser intensivo en CPU.

Decisiones relacionadas: AD-03, AD-12

AD-08 · Persistencia

Decisión. PostgreSQL 16 para lo transaccional y MongoDB para metadatos de consulta, auditoría y analítica, con una base por servicio, y almacén de objetos por API S3: MinIO en local y Cloud Storage con claves HMAC en nube.

Impactos e implicaciones

- Un solo código S3 para local y nube.
- Cada servicio migra su esquema por separado.

Problema. Elegir motor de datos y cómo se reparte entre servicios.

Contexto. Cuota y estados de documentos necesitan transacciones. El índice de carpeta, la auditoría, las preferencias y la analítica son documentos de metadatos que se leen mucho más de lo que se escriben y cuyo esquema va a crecer. Cloud Storage acepta URL prefirmadas AWS V4 con HMAC.

Alcance. Los once microservicios y Keycloak. En el prototipo, MS-03, MS-04 y Keycloak, que solo usan PostgreSQL.

Restricciones

- RD-11: sin base de datos compartida.
- RD-10: migraciones como proceso aparte.

Supuestos

- Una instancia Cloud SQL con tres bases basta para el prototipo.
- MongoDB entra con los servicios diseñados (MS-02, MS-05, MS-09 y MS-10); el prototipo no lo necesita.

Arquitectura de la solución. Bases PostgreSQL `afiliacion`, `custodia` y `keycloak` con usuarios distintos; bases MongoDB por servicio para auditoría, índice de carpeta, notificaciones y analítica; bucket privado con CORS para el portal.

Análisis comparativo

Criterio	PostgreSQL + MongoDB por servicio + S3 (elegida)	Solo PostgreSQL	Solo MongoDB
RNF-06 Consistencia	Cumple. Transacciones para cuota y estados.	Cumple. Transacciones en todo.	Parcial. Transacciones multi-documento con costo.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Migraciones por servicio y esquema flexible donde el dato crece.	Parcial. Cada cambio de metadatos exige migración.	Cumple. Esquema flexible.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Ambos motores y la API S3 corren en cualquier nube.	Cumple. Corre en cualquier nube.	Cumple. Corre en cualquier nube.
Coste	Parcial. Dos motores gestionados con costo base.	Cumple. Un solo motor que operar.	Cumple. Un solo motor que operar.

Justificación. Un solo motor obliga a renunciar a las transacciones o a la flexibilidad. PostgreSQL da transacciones y aislamiento por base donde la consistencia manda; MongoDB absorbe los metadatos que crecen sin migraciones; la API S3 evita escribir dos adaptadores de almacén.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Solo PostgreSQL reduce la operación a un motor; se rechazó porque los metadatos de consulta y la analítica cambian de forma sin pasar por migraciones.

Decisiones relacionadas: AD-04, AD-05

AD-09 · Integración con el centralizador

Decisión. Una **pasarela anticorrupción dedicada** (MS-08) con timeout de 8 s, reintento con backoff solo en operaciones idempotentes y circuit breaker.

Impactos e implicaciones

- Un salto de red más.
- El resto del sistema no conoce la prosa ni los códigos de GovCarpeta.

Problema. Decidir cómo hablan los servicios con GovCarpeta.

Contexto. El contrato devuelve prosa, se contradice en registerOperator y no tiene compromiso de disponibilidad (B-10). El centralizador debe recibir la mínima carga (RNF-20).

Alcance. MS-03, MS-04 y MS-08.

Restricciones

- RD-14: centralizador externo no modificable.
- RD-15: contrato GovCarpeta congelado.
- RI-01: sin contenido por el centralizador.

Supuestos

- GovCarpeta no exige autenticación (B-09).

Arquitectura de la solución. Tres operaciones propias que traducen a validateCitizen, registerCitizen y authenticateDocument. Rechaza cuerpos de más de 2 KB y URL que no sean https, para que ningún contenido pueda viajar.

Análisis comparativo

Criterio	Pasarela dedicada (elegida)	Librería compartida	Llamada directa
RNF-07 Tolerancia a fallos	Cumple. Timeout, reintento y circuit breaker en un solo lugar.	Parcial. Cada servicio la configura.	No cumple. Sin protección.
RNF-20 Carga mínima del centralizador	Cumple. Un solo punto controla el ritmo hacia el centralizador.	Parcial. Reintentos sin coordinar entre servicios.	No cumple. Reintentos sin control.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Si cambia el contrato cambia un servicio.	Parcial. Hay que redespargar todos.	No cumple. El contrato se filtra a todo el código.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Todas las llamadas en un mismo registro.	Parcial. Registros repartidos.	No cumple. Sin punto de observación.

Justificación. Es la aplicación directa del veredicto del SRS para RF-06: fuera del alcance, solo el adaptador. El salto extra cuesta milisegundos frente a los segundos que tarda GovCarpeta.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Librería compartida para ahorrar un servicio; se rechazó porque no protege al centralizador de reintentos cruzados.

Decisiones relacionadas: AD-05, AD-10

AD-10 · Contratos y formatos

Decisión. OpenAPI 3.1 antes del código, errores `application/problem+json` (RFC 9457) y eventos CloudEvents 1.0.

Impactos e implicaciones

- El validador comprueba que cada endpoint de una secuencia existe en el contrato.
- Los errores son legibles por máquina y por persona.

Problema. Elegir cómo se describen APIs, errores y eventos.

Contexto. RD-08 exige diseño API-first y RNF-19 contratos estándar entre operadores.

Alcance. Todas las API propias y eventos.

Restricciones

- RD-08: diseño API-first.

Supuestos

- Los operadores pares aceptan JSON sobre HTTPS.

Arquitectura de la solución. Un archivo `operador/contratos/*.openapi.yaml` por servicio.

Análisis comparativo

Criterio	OpenAPI + RFC 9457 + CloudEvents (elegida)	gRPC + Protobuf	Formatos propios
RNF-19 Interoperabilidad	Cumple. Estándares abiertos que cualquier operador lee.	Parcial. El navegador necesita un proxy.	No cumple. Cada par los tendría que aprender.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Contrato primero, código después.	Cumple. Esquema estricto.	Parcial. Sin herramienta que los valide.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Errores con type e instance correlacionables.	Parcial. Errores menos legibles fuera de gRPC.	No cumple. Errores sin estructura.

Justificación. Son los estándares que ya entienden navegadores, gateways y herramientas de observabilidad.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-05, AD-09

AD-11 · Frontend

Decisión. SPA React estática publicada en GitHub Pages, sin renderizado en servidor.

Impactos e implicaciones

- La interfaz sigue en línea aunque caigan los servicios.
- El primer render depende de JavaScript.

Problema. Elegir cómo se construye y sirve el portal del ciudadano.

Contexto. RNF-16 y RNF-17 piden interfaz usable y accesible. El sitio de arquitectura ya es React en GitHub Pages.

Alcance. Portal Mi Carpeta Segura.

Restricciones

- docs/DESIGN.md manda en color, contraste e iconos.

Supuestos

- El portal no necesita SEO.

Arquitectura de la solución. React 18 con oidc-client-ts y vistas por hash, sin router; tokens verdes de DESIGN.md en claro y oscuro.

Análisis comparativo

Criterio	SPA estática (elegida)	SSR con Next.js	App móvil nativa
Coste	Cumple. GitHub Pages sin servidor.	Parcial. Servidor Node que operar.	No cumple. Dos plataformas que mantener.
RNF-16 Usabilidad	Cumple. Flujos cortos de pocas pantallas.	Cumple. Mismo diseño posible.	Parcial. Hay que instalarla.
RNF-17 Accesibilidad	Cumple. axe en e2e y AA en los dos temas.	Cumple. Misma accesibilidad.	Parcial. Accesibilidad por plataforma.
RNF-01 Disponibilidad	Cumple. CDN independiente de los servicios.	Parcial. Si cae el servidor cae la interfaz.	Cumple. Funciona sin la web.

Justificación. La SPA cumple los cuatro criterios sin servidor que operar.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-06

AD-12 · Empaquetado, registro, IaC y observabilidad

Decisión. Imágenes **OCI multi-arquitectura** publicadas en **Docker Hub** y tomadas por Cloud Run a través de un **repositorio remoto de Artifact Registry**; infraestructura como manifiestos **Knative YAML**; logs JSON a stdout y chequeos de salud.

Impactos e implicaciones

- El mismo artefacto corre en local y en nube (RD-07).
- Sin estado de Terraform que custodiar.

Problema. Decidir cómo se construye, publica, despliega y observa cada servicio.

Contexto. El profesor pidió Docker Hub en el entorno académico e IaC declarativa. Cloud Run solo toma Docker Hub directamente para imágenes oficiales.

Alcance. Todos los servicios del prototipo.

Restricciones

- RD-04: infraestructura inmutable.
- RD-07: separación de construcción y ejecución.
- RD-13: observabilidad desde el primer despliegue.

Supuestos

- El límite de descargas de Docker Hub se evita con el repositorio remoto y credenciales.

Arquitectura de la solución. `docker buildx` para amd64 y arm64, `gcloud run services replace` con un YAML por servicio y `bootstrap.sh` idempotente para lo que se crea una sola vez.

Análisis comparativo

Criterio	Docker Hub + Artifact Registry remoto + YAML Knative (elegida)	Artifact Registry + Terraform	Despliegue desde código fuente
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Mismo artefacto en local y nube.	Cumple. Plan y aplicación reproducibles.	Parcial. Cada despliegue reconstruye.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Logs JSON que Cloud Logging indexa.	Cumple. Mismos logs.	Parcial. Sin control del artefacto.
Coste	Cumple. Registro gratuito y sin estado de laC.	Parcial. Curva y backend de estado.	Cumple. Nada que configurar.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Imágenes que corren en cualquier plataforma.	Parcial. Registro atado a GCP.	No cumple. Sin imagen portable.

Justificación. Cumple lo que pidió el profesor y los cuatro criterios. Terraform se reserva para la plataforma objetivo, donde el número de recursos lo justifica.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Terraform desde el inicio. Se pospuso por tiempo de entrega; los YAML de Knative ya son declarativos.

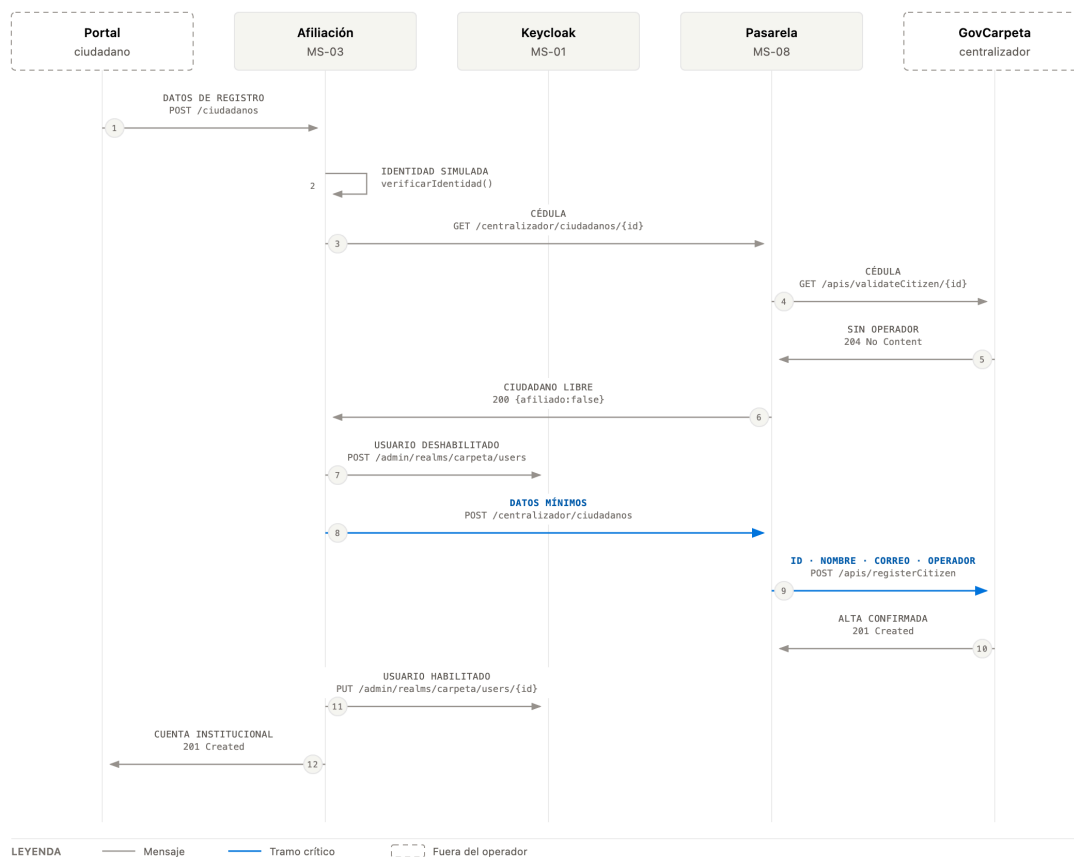
Decisiones relacionadas: AD-03, AD-07

4. Modelos de análisis

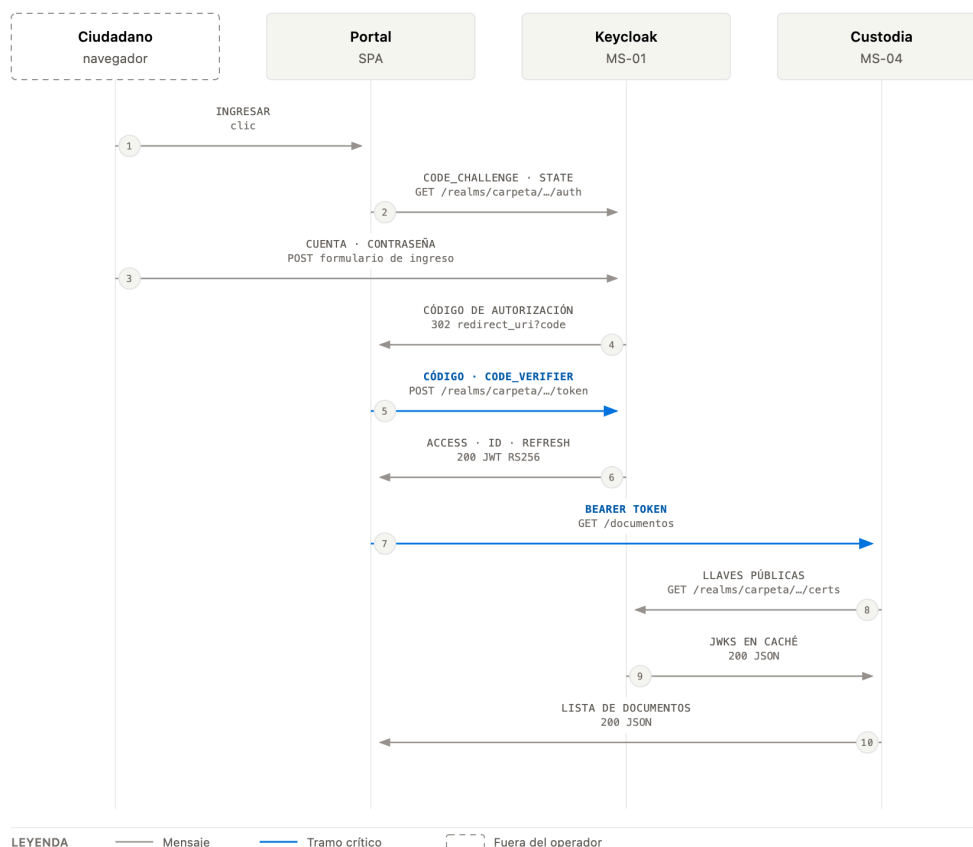
4.1 Diagramas de secuencia

Cada mensaje dice dos cosas: qué datos viajan y con qué operación del contrato. Las cuatro primeras secuencias corresponden a operaciones implementadas y verificadas contra GovCarpeta real; la quinta está diseñada.

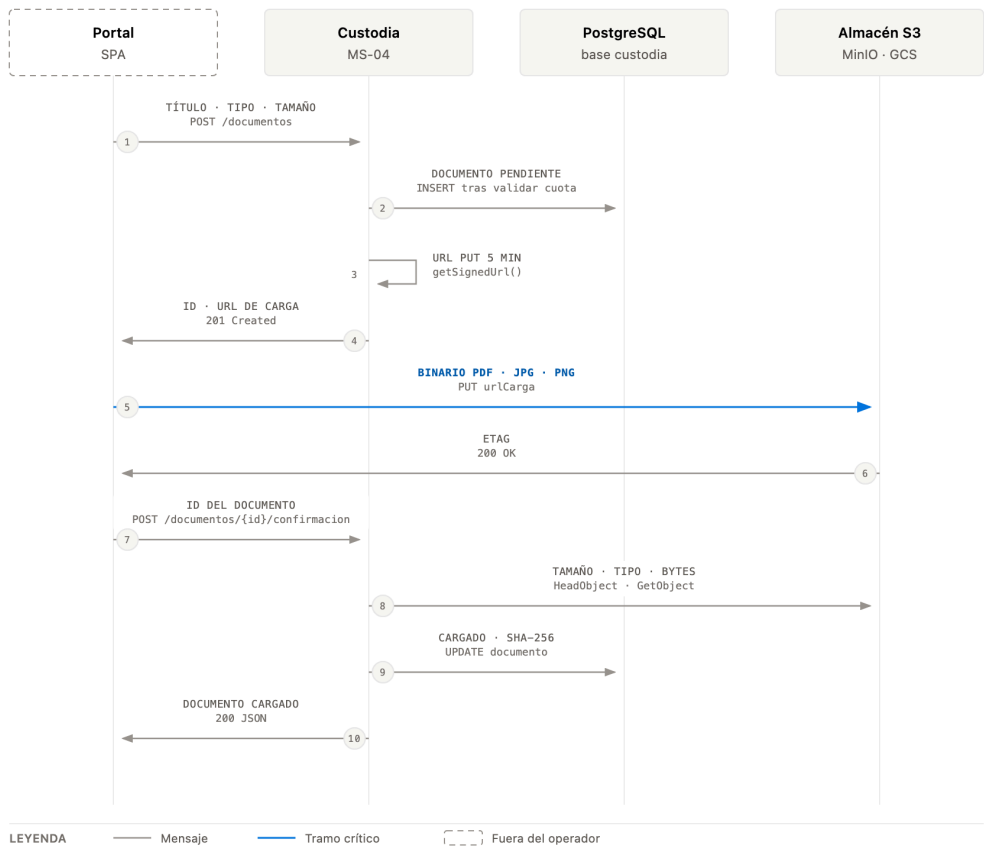
4.1.1 Registro y afiliación (HU-01). La afiliación única exige consistencia fuerte con el centralizador. Por eso el usuario nace deshabilitado y solo se habilita cuando GovCarpeta confirma el registro.



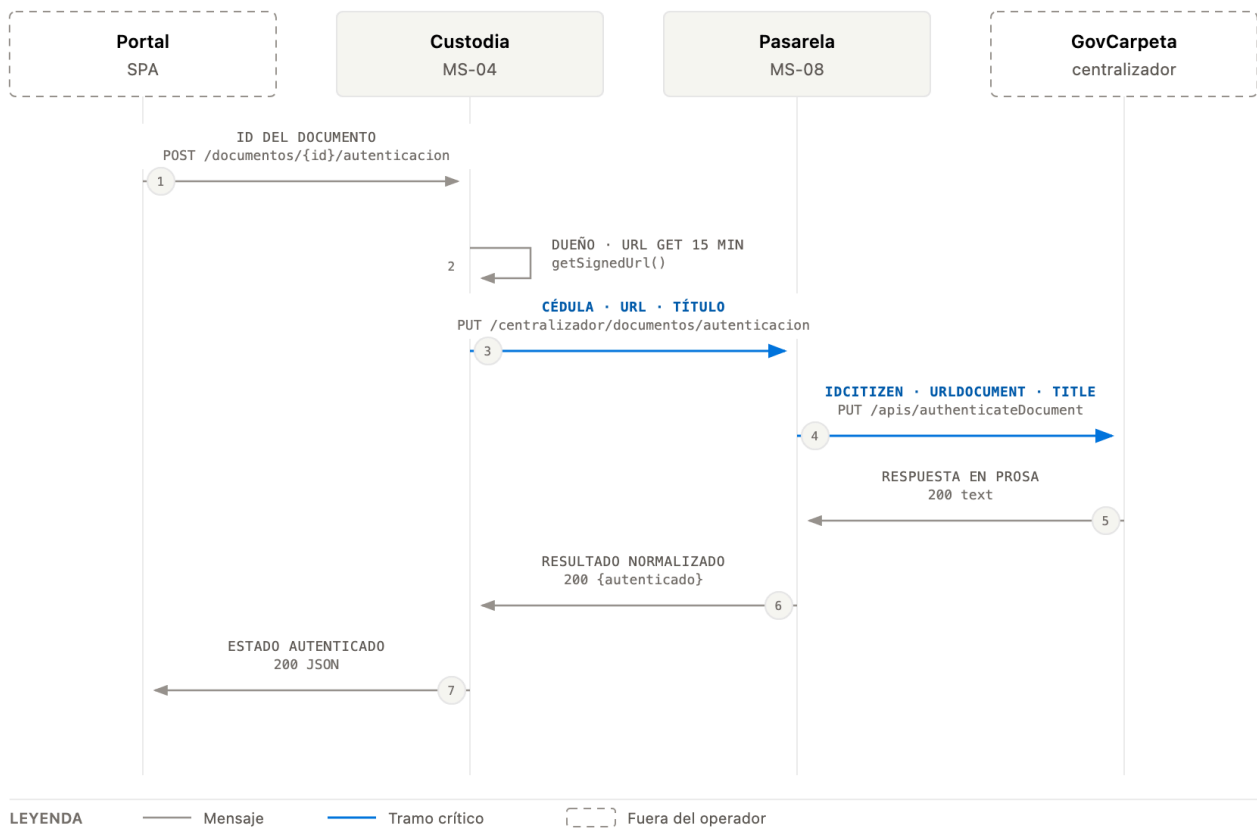
4.1.2 Ingreso con OIDC y PKCE (HU-02). El portal es una aplicación pública y no puede guardar secretos. PKCE hace que un código robado no sirva sin el verificador que solo tiene el navegador.



4.1.3 Carga de documento temporal (HU-03). Custodia autoriza la subida pero no la transporta. El navegador escribe directo en el almacén con una URL que caduca en cinco minutos.



4.1.4 Autenticación vía GovCarpeta (HU-04). El centralizador autentica documentos que no custodia. Recibe una URL de lectura de quince minutos: puede ir a buscar el documento, pero el contenido nunca se le envía.



4.1.5 Traslado entre operadores (HU-13). Contrato acordado entre los equipos del curso. El origen no borra nada hasta que el destino confirma: así no se pierde un documento si el destino falla.



5. Proceso de gestión de cambios

Este documento y el SRS v1.0 son artefactos vivos con reglas distintas de cambio.

El **SRS queda congelado** en la versión 1.0. Esta arquitectura cita sus identificadores y no los altera. Si una decisión de arquitectura exigiera tocar un requerimiento, el cambio entra por el proceso de gestión de cambios del SRS (*5 de la entrega 1), no por este documento.

Sobre **este documento**, cualquier integrante del equipo propone un cambio abriendo un *issue* en el repositorio `sjunka/carpeta-ciudadana` y una rama con el contenido modificado. El contenido vive en archivos JSON que son la única fuente de verdad; el documento, el sitio y los diagramas son salida y se regeneran, nunca se editan a mano. Un validador automático comprueba antes de publicar que los identificadores sean únicos, que toda referencia a un RF, RNF, RD, RI o bloqueo exista en el SRS, que cada decisión traiga sus alternativas comparadas y que los diagramas respeten sus presupuestos de nodos y de geometría.

La aprobación requiere revisión de otro integrante del equipo sobre la propuesta y el visto bueno del docente para cualquier cambio que altere el alcance de la entrega. Aprobado el cambio, se incrementa la versión, se añade la fila correspondiente al historial de revisiones y se regenera el documento.

A. Apéndices

La información de este apéndice acompaña a la especificación y no forma parte del conjunto de requerimientos.

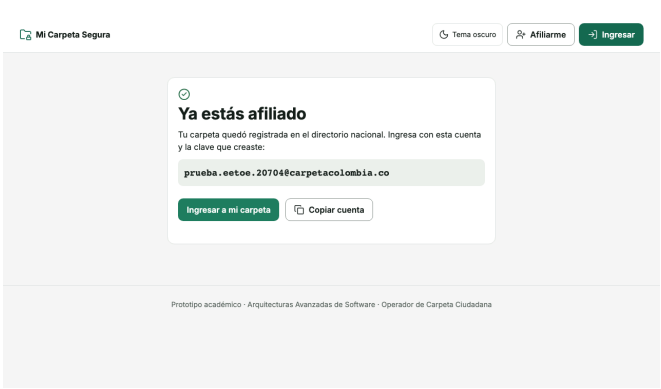
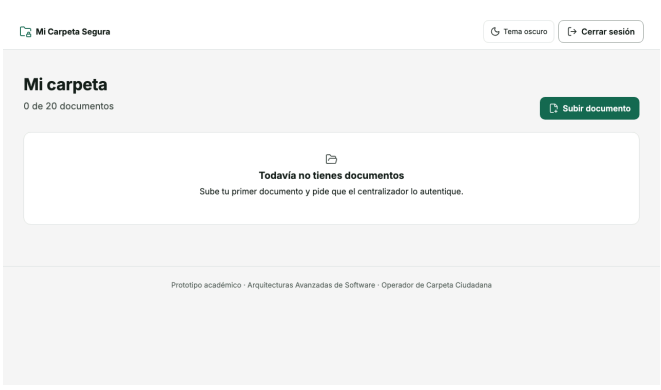
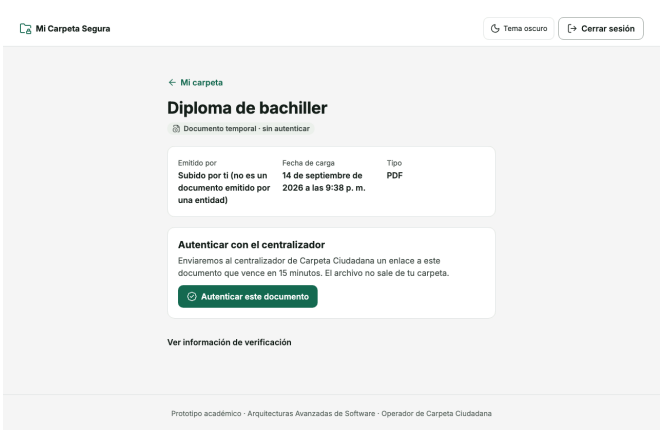
A.1 Implementación y evidencia

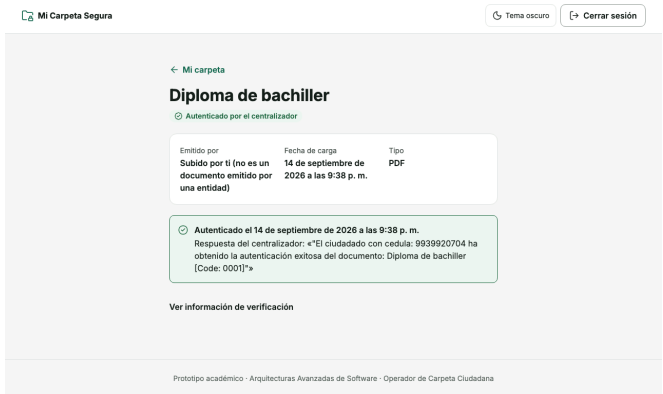
Cuatro operaciones funcionan de extremo a extremo contra GovCarpeta real. El código vive en `operador/` del repositorio.

Historia	Operación	Endpoints	Prueba
HU-01	Registro y afiliación	POST <code>/ciudadanos</code> · pasarela GET y POST <code>/centralizador/ciudadanos</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-01
HU-02	Ingreso	OIDC de Keycloak · GET <code>/documentos</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-02
HU-03	Carga de documento	POST <code>/documentos</code> · POST <code>/documentos/{id}/confirmacion</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-03
HU-04	Autenticación	POST <code>/documentos/{id}/autenticacion</code> · pasarela PUT <code>/centralizador/documentos/autenticacion</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-04

Verificación	Resultado
Pruebas unitarias	17 de 17 en verde: 5 en pasarela, 7 en afiliación y 5 en custodia.
Pruebas de extremo a extremo	7 de 7 en verde contra GovCarpeta real: las cuatro operaciones y tres escenarios alternos. Cero violaciones de accesibilidad medidas con axe.
Registro ante el centralizador	«Mi Carpeta Segura» registrado el 14 de septiembre de 2026, operatorId 6aa8afa3bcc6df0002eb66e5 .
Despliegue	Docker Compose local. Cloud Run es el siguiente paso, con las mismas imágenes.

Las capturas las toma la propia prueba de extremo a extremo mientras recorre la interfaz contra el centralizador real.

Operación	Captura de la ejecución
1 · Registro y afiliación (HU-01). El operador consulta al centralizador, comprueba que la cédula esté libre y muestra la cuenta institucional derivada.	
2 · Ingreso al operador (HU-02). El ciudadano entra con OIDC y PKCE y ve su carpeta vacía.	
3 · Carga de documento (HU-03). El navegador sube el archivo directo al almacén con una URL prefirmada y custodia confirma la carga.	

Operación	Captura de la ejecución
4 · Autenticación vía GovCarpeta (HU-04). El centralizador responde en prosa y esa respuesta queda guardada como sello.	

A.2 Dónde continúa la lectura

El material de apoyo de este documento está publicado y disponible para consulta:

<https://sjunka.github.io/carpeta-ciudadana/arquitectura/>

Allí los catorce diagramas se recorren paso a paso, el mapa técnico explorable sigue las cuatro operaciones pieza por pieza y los videos muestran cada secuencia implementada en movimiento. El SRS v1.0 de la entrega 1 está en el mismo sitio, y el código del operador en github.com/sjunka/carpeta-ciudadana .

Fuentes: SRS de Carpeta Ciudadana v1.0 (entrega 1); contrato Swagger de GovCarpeta, leído con GET el 14 de septiembre de 2026; plantillas *Architectural Decision*, *System Context* y *Technical Entities* de Unified Architecture Method (UAM V2.1.1); acuerdo de traslado entre operadores del curso; documentación oficial de Keycloak 26, Cloud Run y Cloud Storage; material del curso *Arquitecturas Avanzadas de Software*.